



FINANZAS CORPORATIVAS

Un enfoque latinoamericano

GUILLERMO L. DUMRAUF

3ª EDICIÓN



 Alfaomega



Finanzas corporativas

Un enfoque latinoamericano

Guillermo L. Dumrauf

3ª edición



Buenos Aires • Bogotá • México DF • Santiago de Chile

López Dumrauf, Guillermo
Finanzas Corporativas : un enfoque latinoamericano. - 3a ed. - Buenos Aires :
Alfaomega Grupo Editor Argentino, 2013.
788 p.; 24x21 cm.

ISBN 978-987-1609-47-5

1. Finanzas.
CDD 332

Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta obra, su tratamiento informático y/o la transmisión por cualquier otra forma o medio sin autorización escrita de Alfaomega Grupo Editor Argentino S.A.

Edición: Damián Fernández
Revisión de estilo: Silvia Mellino, Vanesa García
Diagramación de interiores: Patricia Baggio-Diego Linares
Diseño de tapa: Alejandro Aranda Durañona
Revisión de armado: Vanesa García
Internet: <http://www.alfaomega.com.mx>

Todos los derechos reservados © 2013, por Alfaomega Grupo Editor Argentino S.A.
Paraguay 1307, PB, oficina 11

ISBN 978-987-1609-47-5

Queda hecho el depósito que prevé la ley 11.723

NOTA IMPORTANTE: La información contenida en esta obra tiene un fin exclusivamente didáctico y, por lo tanto, no está previsto su aprovechamiento a nivel profesional o industrial. Las indicaciones técnicas y programas incluidos han sido elaborados con gran cuidado por el autor y reproducidos bajo estrictas normas de control. Alfaomega Grupo Editor Argentino S.A. no será jurídicamente responsable por errores u omisiones, daños y perjuicios que se pudieran atribuir al uso de la información comprendida en este libro, ni por la utilización indebida que pudiera dársele.

Los nombres comerciales que aparecen en este libro son marcas registradas de sus propietarios y se mencionan únicamente con fines didácticos, por lo que Alfaomega Grupo Editor Argentino S.A. no asume ninguna responsabilidad por el uso que se dé a esta información, ya que no infringe ningún derecho de registro de marca. Los datos de los ejemplos y pantallas son ficticios, a no ser que se especifique lo contrario.

Los hipervínculos a los que se hace referencia no necesariamente son administrados por la editorial, por lo que no somos responsables de sus contenidos o de su disponibilidad en línea.

Empresas del grupo:

Argentina: Alfaomega Grupo Editor Argentino, S.A.
Paraguay 1307 P.B. "11", Buenos Aires, Argentina, C.P. 1057
Tel.: (54-11) 4811 -7183 / 0887
E-mail: ventas@alfaomegaeditor.com.ar

México: Alfaomega Grupo Editor, S.A. de C.V.
Pitágoras 1139, Col. Del Valle, México, D.F., México, C.P. 03100
Tel.: (52-55)5575-5022 - Fax: (52-55) 5575-2420 / 2490. Sin costo: 01-800-020-4396
E-mail: atencionalcliente@alfaomega.com.mx

Colombia: Alfaomega Colombiana S.A.
Calle 62 N° 20-46, Bogotá, Colombia
Tel. (57-1)7460102 - Fax: (57-1) 2100415
E-mail: cliente@alfaomega.com.co

Chile: Alfaomega Grupo Editor, S.A.
Av. Providencia 1443, Oficina 24, Santiago de Chile, Chile
Tel.: (56-2) 235-4248 / 2947-5786 - Fax: (56-2) 235-5786
E-mail: agechile@alfaomega.cl

*“Las estadísticas son como las minifaldas:
te dan algunas ideas, pero esconden lo más importante”.*
Ebbe Skovedahi.

3

Análisis financiero

Contenido

3.1	Introducción.....	52
3.2	Análisis vertical.....	52
3.3	Análisis horizontal	55
3.4	Índices financieros	58
3.5	Alcances y limitaciones de los ratios financieros.....	81
3.6	Resumen.....	82
3.7	Preguntas.....	83
3.8	Problemas.....	84
3.9	Contenido de la página Web de apoyo.....	86

Objetivos

- Realizar el análisis financiero de una compañía a través de los índices tradicionales e interpretarlos.
- Reconocer los alcances y limitaciones de los índices.
- Como analista, plantearse las preguntas pertinentes.
- Utilizar procedimientos adicionales para superar las limitaciones.

3.1 Introducción

En el capítulo anterior, describimos los estados financieros, donde mostramos básicamente su estructura y las conexiones que existen entre ellos. En este capítulo introduciremos una cantidad de herramientas que sirven para el análisis de esos estados, los llamados *índices* o *ratios financieros*.

Los índices o ratios financieros son relaciones matemáticas que permiten analizar diferentes aspectos del desempeño histórico de una compañía. El análisis de la situación financiera puede extenderse también al futuro, cuando se consideran los índices de los estados proyectados.

En general, los índices son utilizados para saber si el comportamiento de la empresa está dentro de las pautas normales para efectuar comparaciones con la industria o con el sector en el que se encuentra la empresa, o para comprender las políticas de un competidor. Los bancos los utilizan a menudo para examinar la salud financiera de un cliente. También son utilizados como *covenants* (compromisos) en las operaciones crediticias, es decir, como un conjunto de parámetros que el tomador de un préstamo o el emisor de un bono se compromete a observar -durante toda la vigencia del préstamo o parte de ella- en beneficio de sus acreedores.

Los ratios pueden ser herramientas útiles para el análisis de los estados financieros, pero también tienen limitaciones y, algunas veces, pueden ser muy importantes. No debemos olvidarnos que los índices se construyen a partir de la información contable, de forma tal que se ven afectados por las distorsiones que señalamos en el capítulo anterior. La técnica del análisis proporcional ha sido puesta en tela de juicio en varias oportunidades por sus usuarios. ¿Quién no ha escuchado alguna vez, en conversaciones de analistas, opiniones acerca de las limitaciones de los índices?

Con todo, más que darnos respuestas, la mayoría de las veces los índices nos ayudan, y al mismo tiempo nos obligan, a plantearnos las preguntas pertinentes. En tal sentido, *el analista debe ser como un detective*: si puede comprender bien cuáles son las limitaciones, los índices le darán un punto de referencia sobre la situación económico-financiera de la empresa y, fundamentalmente, podrá ver qué relaciones deben reconstruirse para obtener información relevante.

Después de leer este capítulo, usted debería ser capaz de:

- Realizar el análisis financiero de una compañía a través de los índices tradicionales e interpretarlos.
- Reconocer los alcances y limitaciones de los índices.
- Como analista, plantearse las preguntas pertinentes.
- Utilizar procedimientos adicionales para superar las limitaciones.

3.2 Análisis vertical

En el capítulo anterior, señalamos algunas limitaciones de los estados financieros y mencionamos algunos factores que pueden distorsionar la información que se obtiene de ellos.

Todos los ratios financieros implican generalmente hallar un cociente entre dos categorías. El paso siguiente es interpretar su resultado. Los estados financieros generalmente se analizan en tres niveles:

1. El análisis vertical y horizontal, donde establecemos proporciones relevantes y tendencias;
2. La batería de índices que nos muestra aspectos de la situación de liquidez, rentabilidad, endeudamiento, actividad y patrimonio de la compañía;
3. Se realiza una comparación de los índices de la compañía con los índices promedio de la industria.

El *análisis vertical* consiste en determinar la participación relativa de cada rubro sobre una categoría común que los agrupa. Así, por ejemplo, cada rubro del activo (disponibilidades, inventarios, etc.) representa un porcentaje del activo total (que es la categoría que agrupa todos los rubros del activo). Con los rubros del lado derecho del balance, procedemos de manera parecida, expresando el porcentaje que representan sobre el total del pasivo más el patrimonio neto. Procederemos al análisis vertical con los datos de Telecom, una compañía argentina cuyos estados financieros fueron presentados en el capítulo anterior.

La tabla 3.1 muestra los balances de Telecom para los años 2010 y 2011 y su estructura porcentual:

Tabla 3.1 Balances generales de Telecom (en millones de pesos y %)				
	dic-10	%	dic-11	%
Caja y bancos	119	1,0	102	0,7
Inversiones transitorias	1.268	10,6	2.716	18,3
Cuentas a cobrar	1.783	14,9	2.095	14,1
Inventarios	437	3,7	513	3,5
Otros activos	7	0,1	4	0,0
Activos corrientes	3.614	30,2	5.430	36,6
Activos fijos	7.479	62,5	8.402	56,7
Otros activos LP	102	0,9	135	0,9
Intangibles	769	6,4	858	5,8
Activos no corrientes	8.350	69,8	9.395	63,4
Activos totales	11.964	100,0	14.825	100,0
Deudas comerciales	2.908	24,3	3.635	24,5
Deudas fiscales y sociales	1.412	11,8	1.598	10,8
Deuda financiera	42	0,4	19	0,1
Otros pasivos	118	1,0	236	1,6
Pasivos corrientes	4.480	37,4	5.488	37,0
Deuda financiera LP	121	1,0	115	0,8
Deudas fiscales y sociales LP	264	2,2	179	1,2
Otros pasivos LP	736	6,2	1.083	7,3
Pasivos no corrientes	1.121	9,4	1.377	9,3
Pasivo total	5.601	46,8	6.865	46,3
Patrimonio neto	6.237	52,1	7.786	52,5
Interés minoritario	126	1,1	174	1,2
Pas. total + P. neto	11.964	100,0	14.825	100,0

El análisis porcentual representa una primera mirada sobre la estructura de los activos y pasivos de la compañía. En el caso de Telecom, podemos realizar algunas apreciaciones (y preguntas) inmediatas:

- Los activos fijos representan el rubro más importante del activo, seguido por las inversiones transitorias y las cuentas a cobrar (sumados representan casi el 90% del activo total). La participación de las inversiones transitorias ha aumentado y la de los activos fijos ha disminuido. ¿Es normal dicha participación de las inversiones transitorias? ¿A qué se debe?

- Las deudas comerciales es el rubro más importante del pasivo total (24,5%) y el patrimonio neto representa más del 50%.
- Prácticamente, no hay deudas financieras y los activos son financiados mayoritariamente por el capital propio (52,5% en 2011). ¿Es normal una participación tan baja de la deuda financiera?

El análisis porcentual del balance apenas nos da un primer nivel de análisis, de hecho, no podemos inferir conclusiones sobre liquidez, rentabilidad, gerenciamiento de activos y pasivos, etcétera. Por ejemplo, la pequeña disminución porcentual de las cuentas a cobrar de un año a otro podría tratarse de una mejora en las cobranzas, pero para esto necesitamos también ver la evolución de las ventas. También podría deberse a un cambio en las condiciones de crédito. Lo mismo podría ocurrir con los inventarios, su disminución podría ser involuntaria, producto de un aumento en las ventas. Analizado en un período más largo, la disminución de los activos fijos como porcentaje de los activos totales podría ser una señal de que la compañía no está renovando el capital fijo y está mutando a una característica menos capital intensiva, lo que podría disminuir la proporción de costos fijos como porcentaje de las ventas, haciendo que las ganancias sean menos volátiles. Pasemos ahora al análisis vertical del estado de resultados, que se muestra en la tabla 3.2. En este caso, cada rubro se expresa como un porcentaje respecto de las ventas, ya que son éstas las que dan origen a la mayoría de los costos, gastos e impuestos.

Tabla 3.2 Estados de resultados de Telecom (en millones de pesos y %)				
	dic-10	%	dic-11	%
Ventas	14.679	100,0	18.525	100,0
Costo de ventas	7.355	50,1	9.009	48,6
Ut. bruta	7.324	49,9	9.516	51,4
Gastos administración	530	3,6	656	3,5
Gastos comerciales	3.593	24,5	4.820	26,0
EBIT	3.201	21,8	4.040	21,8
Gastos financieros	205	1,4	88	0,5
Ingresos financieros	171	1,2	291	1,6
Otros egresos	317	2,2	469	2,5
Resultado antes de impuestos	2.850	19,4	3.774	20,4
Impuesto a las ganancias	1.010	6,9	1.324	7,1
Interés minoritario	19	0,1	28	0,2
Utilidad neta	1.821	12,4	2.422	13,1

El estado de resultados porcentual nos informa sobre lo ocurrido en términos de cada peso de ventas. El estado de resultados es como una pirámide invertida; los costos representan porcentajes cada vez menores de las ventas a medida que avanzamos al último renglón. Como todos los rubros están asociados a las ventas, el análisis vertical del estado de resultados, es más útil que cuando se utiliza en el balance general, ya que cualquier cambio en las participaciones porcentuales involucra resultados. Una disminución porcentual de los costos operativos implica inmediatamente un mayor EBIT, lo cual se interpreta positivamente. En cambio, un aumento porcentual de un activo en desmedro de otro, no tiene una interpretación inmediata. Por ejemplo, el costo de ventas se ubica en un nivel cercano al 50% y descendiendo, lo cual permitió una utilidad bruta de nivel similar. Recuerde que el costo de ventas se compone de salarios, energía, alquileres, compras, honorarios y otros

costos. No obstante, los incrementos en los gastos comerciales y los gastos de administración determinaron que el resultado operativo se mantuviera en el 21,8%, un nivel muy bueno, que no es observable en muchas empresas. Normalmente, los gastos operativos representan largamente los mayores costos de la compañía. Los resultados financieros, como vimos en el capítulo anterior, están compuestos por intereses, diferencias de cambio y otros, lo cual introduce volatilidad debido a la fluctuación de estas variables. Al representar un porcentaje menor de los resultados en este caso, determina menor volatilidad en el resultado final. Aparecen también los intereses minoritarios que representan una porción menor de los resultados. Los intereses minoritarios son aquella parte de los resultados y de los activos netos de una dependiente que no corresponden, bien sea directa o indirectamente a través de otras dependientes, a la participación de la dominante del grupo. Se expresan en el balance y en el estado de resultados las participaciones no controladas. Finalmente, la utilidad neta se mantuvo en un porcentaje similar al del año anterior.

3.3 Análisis horizontal

El *análisis horizontal* permite establecer tendencias para los distintos rubros del balance y del estado de resultados, estableciendo comparaciones contra un año determinado. Para que la comparación resulte procedente, es necesario establecer un "año base" contra el cual efectuar la comparación de las cifras de los distintos rubros contra los mismos rubros del año base. Al observar la tendencia, podremos establecer si las ventas han aumentado o disminuido realmente con relación al año base, lo mismo con los costos, los inventarios, el activo fijo, etcétera.

Cuando comparamos con un año debemos tener en cuenta la inflación. Si las ventas aumentaron de un año a otro, ¿se debe a un aumento real en la cantidad de unidades vendidas o a precios más altos? Para determinar el aumento o la disminución real, es necesaria una comparación en moneda homogénea y, por lo tanto, debemos reexpresar las cifras de ventas en la moneda del año elegido como base para la comparación.

La inflación mayorista, medida por el INDEC¹ para el año 2011 alcanzó el 14% y supongamos que queremos realizar una comparación de ese año con otro elegido como "base". El año base para efectuar la comparación surge por convención: se decide que, por algún motivo específico (por ejemplo, porque fue un buen año para la compañía, o porque ese año hubo algún evento macroeconómico importante, etc.) se efectuará la comparación contra un año determinado. Asumiremos, a los efectos del ejemplo, que el año base es el año 2010. Si no hiciéramos la comparación, diríamos que las ventas de Telecom aumentaron 26,2% (18.525 millones del año 2011 contra 14.679 del año 2010). Como queremos saber cuál fue el aumento real de las ventas, procedemos a deflacionar las ventas del año 2011 para reexpresarlas en moneda del año 2010:

$$\text{Ventas 2011 en \$ de 2010} = \frac{18.525}{(1,14)} = 16.250$$

Luego comparamos las ventas de 2011 expresadas en moneda del año 2010, con las ventas de 2010:

$$\frac{\text{Ventas 2011 en pesos del 2010}}{\text{Ventas 2010}} = \frac{16.250}{14.679} = 1.107$$

¹ Las estadísticas de inflación del INDEC han sido motivo de cuestionamiento desde enero de 2007, tanto por consultoras privadas como por los propios institutos de estadísticas provinciales, que siempre han medido una inflación minorista mayor que la oficial. El FMI también ha reclamado por una mayor transparencia en las cifras oficiales.

Observe que, en este caso, estamos comparando más bien "cantidades" antes que "pesos", ya que las cifras ahora están expresadas en la moneda de un mismo año. El resultado de 1,107 significa que las ventas crecieron el 10,7% en términos reales; si el resultado hubiera sido 0,95, hubiera significado una disminución del 5%, siempre contra el año base. ¿Qué tan cierto es este crecimiento real del 10,7%? Normalmente, para expresar las ventas en un año base se utiliza la inflación mayorista pues es la que mide la evolución de los precios de los productos en la puerta de la fábrica y desde un punto de vista técnico, es correcto. La inflación oficial mayorista fue del 14% en 2011, pero las consultoras privadas y los institutos provinciales de estadísticas en Argentina, midieron para ese año una inflación minorista de aproximadamente 25%. Si ésta hubiera sido utilizada como deflactor, el crecimiento real hubiera sido de solo 0,96%. Nunca puede hacerse una lectura directa de un índice, siempre debemos hacernos las preguntas pertinentes. Para poder opinar sobre este número, debemos tener en cuenta lo siguiente:

- El crecimiento del PBI durante 2011 fue del 7,3%.
- Telecom tiene congeladas sus tarifas para la red de telefonía fija y éstas no aumentan desde el año 1999. Las tarifas de telefonía móvil y banda ancha están reguladas y han tenido algunos aumentos, pero menores que la inflación.

El crecimiento real de las ventas, medido con la inflación mayorista, fue mayor al crecimiento del PBI, pero cabe preguntarse cómo han evolucionado las unidades de negocio de Telecom. Al respecto, en los estados financieros, puede encontrarse en el apartado A.1 información operacional y financiera relevante, la siguiente declaración:

"Cabe mencionar que los dos segmentos reportados -Telefonía Fija y Telefonía Móvil- experimentaron crecimientos en sus ingresos, destacándose el segmento móvil, cuyas ventas netas se incrementaron un 31% respecto del 2010 y representan el 71% de los ingresos consolidados. Por su parte, los ingresos por servicios de Internet en la Telefonía Fija alcanzaron los \$ 1.752 millones (+28% respecto al 2010), con un total de líneas de acceso a Internet de 1,6 millones (+12% respecto al 2010)".

Si se observa la variación en clientes de las unidades de negocio, podemos apreciar que la telefonía fija ya casi no crece² y que el crecimiento de móviles ya no sea tan vigoroso como en los primeros años de su aparición. Este fenómeno es propio de todos los negocios; superada una etapa de crecimiento vigoroso, la aparición de la competencia y los productos sustitutos lentifica el crecimiento, para finalmente convertirse en un negocio "maduro".

Tabla 3.3 Variación en la cantidad de clientes 2010-2011

	2010	2011	Variación
Telefonía fija	4.107	4.141	0,8%
Internet	1.377	1.540	11,8%
Telefonía móvil (Personal)	16.333	18.193	11,4%
Núcleo (Paraguay)	1.868	2.141	14,6%

² Esto explica porque los nuevos propietarios no se preocupan porque la vivienda tenga una línea de teléfono fija, ya que se han habituado al uso del celular.

En síntesis, el bajo crecimiento de los negocios totales se debió al congelamiento de las tarifas de telefonía fija y a su crecimiento prácticamente nulo, que solo fue parcialmente compensado por el crecimiento de las otras unidades de negocio.

Nuestra intención no es entrar en una polémica, pero la inflación minorista que miden los institutos provinciales de estadísticas y las consultoras privadas, fue aproximadamente del 25% anual en 2011; la inflación oficial ha sido de alrededor del 10% y hace años ha sido cuestionada, por lo cual parece difícil que la inflación mayorista fuera de solo 14%. Si las cifras de los estados financieros fueran deflactadas por la inflación minorista, no se observan grandes variaciones en moneda constante con respecto al año anterior. Finalmente, la utilidad neta crece un 6% ayudada fundamentalmente por el crecimiento en los ingresos financieros (36%) que fueron producto de una mayor adquisición de títulos negociables.

Tabla 3.4 Estado de resultados, análisis de tendencia

	dic-10
Ventas	1,01
Costo de ventas	0,98
Utilidad bruta	1,04
Gastos administración	0,99
Gastos comerciales	1,07
EBIT	1,01
Gastos financieros	0,34
Ingresos financieros	1,36
Otros egresos	1,18
Resultado antes impuestos	1,06
Impuesto a las ganancias	1,05
Interés minoritario	1,18
Utilidad neta	1,06
Utilidad neta	1.821

Cuando practicamos el análisis horizontal del balance general, es inmediato observar que el activo total no tuvo crecimiento alguno. A primera vista, surge que el rubro que experimentó el mayor incremento en moneda constante fue el de las inversiones transitorias (71%), aunque el activo total se mantuvo casi igual (99%), de forma tal que el incremento en las inversiones fue compensado por disminuciones en otros rubros. Ya que las ventas se mantuvieron casi sin variaciones medidas en moneda constante, es imaginable que hubo una mejora en la rotación de inventarios y de cuentas a cobrar, que deberemos confirmar con el análisis de índices. El pasivo total y el patrimonio neto se mantuvieron prácticamente iguales. Cuando analice el activo vale la pena concentrarse en las cuentas a cobrar y los inventarios, ya que éstos son los activos que permanentemente están en transformación. Ambos han disminuido; si las ventas no han disminuido, seguramente se debe a una mejora en la rotación que confirmaremos con los índices respectivos.

Tabla 3.5 Balances generales, análisis de tendencia

	dic-11
Caja y bancos	0,69
Inversiones transitorias	1,71
Cuentas a cobrar	0,94
Inventarios	0,94
Otros activos	0,46
Activos corrientes	1,20
Activos fijos	0,90
Otros activos LP	1,06
Intangibles	0,89
Activos no corrientes	0,90
Activos totales	0,99
Deudas comerciales	1,00
Deudas fiscales y sociales	0,91
Deuda financiera	0,36
Otros pasivos	1,60
Pasivos corrientes	0,98
Deuda financiera LP	0,76
Deudas fiscales y sociales LP	0,54
Otros pasivos LP	1,18
Pasivos no corrientes	0,98
Pasivo total	0,98
Patrimonio neto	1,00
Interés minoritario	1,10
Pas. total + P. neto	0,99

Preguntas de autoevaluación

1. ¿Por qué los costos y gastos se expresan como un porcentaje de las ventas en el análisis vertical?
2. ¿Para qué sirve el análisis horizontal?

3.4 índices financieros

Los usuarios de los índices son, en general, los analistas bancarios y el *senior management* de la compañía. Desde el punto de vista del análisis crediticio, el objetivo del analista es determinar si la empresa será capaz de cumplir el servicio de la deuda, dadas las perspectivas de la industria, la posición competitiva, los resultados, su flujo de caja y los requerimientos del servicio de la deuda. La gerencia los utiliza como medida del desempeño económico y financiero.

A continuación, realizaremos un examen de la salud económico-financiera de la compañía con los ratios financieros. La metodología será la siguiente: realizaremos primero una descripción del índice, es decir, qué se pretende conocer a través de él y luego, haremos una interpretación del resultado. En general, podemos decir que todos los *indicadores de liquidez* relacionan activos con pasivos, los *índices de rentabilidad* vinculan un resultado con un capital, los *índices de actividad* establecen generalmente algún tipo de rotación en relación a las ventas y los índices de mercado, en general, combinan un valor de mercado con alguna categoría de resultados o del balance general.

Índices de liquidez

Los índices de liquidez normalmente se los entiende como una medida de la capacidad de la compañía para hacer frente a sus deudas de corto plazo. El más conocido y utilizado por los analistas de crédito es el índice de la liquidez corriente:

$$\begin{aligned}\text{Liquidez corriente} &= \frac{\text{Activo corriente}}{\text{Pasivo corriente}} \\ &= \frac{5.430}{5.488} = 0,99\end{aligned}$$

En nuestro ejemplo, el índice de liquidez corriente parece decirnos que hay \$ 0,99 realizables en el corto plazo por cada peso de deuda de corto plazo, lo que en principio representaría una liquidez ajustada. Esta medida puede a veces ser engañosa; antes de concluir que la liquidez es ajustada debemos observar bien la "foto" y preguntarnos:

- ¿Qué tan líquidos son sus activos?
- ¿Qué tan rápido cobra sus cuentas a cobrar?
- ¿Qué pasivos tiene la compañía? ¿Con qué periodicidad debe pagarlos?
- ¿Qué liquidez corriente se observa en la competencia?

Cuando se analiza el activo corriente de Telecom, se observa que casi el 90% está compuesto por inversiones transitorias que tienen gran liquidez y por cuentas a cobrar que las telefónicas suelen cobrar en plazos de 45/50 días, de manera que desde ese punto de vista sus activos de corto plazo son líquidos. Aunque si se produjeran inmovilizaciones en cuentas a cobrar e inventarios la liquidez corriente podría deteriorarse severamente, los Inventarios de Telecom son muy bajos. Del otro lado del balance, el grado de exigibilidad de las deudas juega un rol importante. Debemos percatarnos de que el índice refiere a un momento de la empresa, los activos y pasivos a corto plazo cambian rápidamente; por lo tanto, esta medida de liquidez puede perder vigencia velozmente. Del lado del pasivo, el rubro más importante son las deudas comerciales, que representa casi el 70%, pero aquí Telecom tiene otra ventaja: como veremos, paga a sus proveedores bastante más lento (unos 140 días) de lo que tarda en cobrar las cuentas de sus clientes.

También debemos distinguir aquellos los rubros del activo que indican una *liquidez potencial*, como es la caja y las inversiones transitorias pero no una *liquidez real* como, por ejemplo, créditos fiscales que muchas veces tardan en cobrarse. Tenga en cuenta también que el índice de liquidez corriente se modifica cuando la compañía se endeuda a corto plazo para comprar un activo de corto plazo. Por ejemplo, una compañía que tiene activos corrientes por \$ 100 y pasivos corrientes por \$ 80 tiene una liquidez corriente de 1,25; si se endeudara en \$ 20 para comprar activos de corto plazo, la relación de liquidez corriente disminuiría a 1,2, sin que se haya modificado en realidad la liquidez absoluta. ¿Por qué ocurre esto? La razón es que cuando la liquidez corriente es mayor que 1, un incremento de la deuda produce un crecimiento proporcional mayor en el pasivo corriente si se lo compara con el crecimiento que tiene el activo corriente. Lo contrario ocurre si el índice de liquidez corriente es menor a 1.

Una medida más severa de la liquidez de la empresa la constituye la *liquidez seca* o "prueba acida" que resta a los activos corrientes los inventarios, ya que este es el rubro donde en teoría podrían tenerse las mayores inmovilizaciones:

$$\begin{aligned}\text{Liquidez seca} &= \frac{\text{Activo corriente} - \text{Inventarios}}{\text{Pasivo corriente}} \\ &= \frac{5.430 - 513}{5.488} = 0,92\end{aligned}$$

La liquidez seca no es muy diferente de la liquidez corriente en el caso de Telecom porque los inventarios son muy bajos. Por supuesto, las industrias que operan con una gran proporción de inventarios en su activo corriente verían afectada su liquidez en el caso de una inmovilización.

Usted también puede diseñar ratios a medida adaptándolos a la naturaleza de su negocio. En este caso, usted debería construir un indicador que le diga en qué medida su tesorería más los activos fácilmente realizables cubren sus pasivos exigibles de corto plazo. Asumamos que los activos liquidables de inmediato lo constituyen las inversiones transitorias y los saldos en caja y bancos, mientras que las obligaciones exigibles son las deudas bancarias de corto plazo, un tercio de la deuda comercial (ya que esta se paga en promedio a más de 120 días) y la mitad de las deudas sociales y fiscales. En ese caso, una medida más acotada de la liquidez de corto plazo sería:

$$\begin{aligned}\text{Liquidez corto plazo} &= \frac{\text{caja} + \text{inversiones transitorias}}{\text{deudas exigibles a corto plazo}} \\ &= \frac{102 + 2.716}{19 + 3.635 \times 0,33 + 1.598 \times 0,50} = 1,39\end{aligned}$$

La liquidez de corto plazo pareciera estar asegurada, teniendo en cuenta que la compañía posee activos de corto plazo rápidamente liquidables, como las inversiones transitorias. ¿Deberíamos preocuparnos si este índice fuera menor a uno? En última instancia depende de la capacidad de la firma para obtener más crédito; si la compañía puede recurrir al crédito bancario, la liquidez podría seguir garantizada en el corto plazo.³

Una medida más detallada de la liquidez futura y su posible evolución es el presupuesto del flujo de efectivo que trataremos en el próximo capítulo. De esa forma, usted puede examinar la capacidad de pago que tendrá en el futuro. Otra medida utilizada es la del *capital de trabajo*, que explicamos en el capítulo anterior. El capital de trabajo de Telecom es negativo, fundamentalmente porque sus deudas comerciales se pagan más lentamente que sus cuentas a cobrar. Ya dijimos que esto es bueno para Telecom, porque de esta manera financia otros activos que no son de trabajo. Altman (2000) utiliza en su modelo Z el ratio capital de trabajo/activo total como medida de la liquidez.⁴

Índices de endeudamiento

Cuando un banco está por conceder un crédito a un posible cliente, una de las cosas que primero se pregunta es qué grado de endeudamiento ya tiene la empresa. El índice de endeudamiento suele calcularse como la proporción que representa el pasivo total en relación al patrimonio neto o al activo total:⁵

³ El acceso a los mercados crediticios a través de "garantías libres" o líneas de crédito disponibles resulta ser de mucha importancia en escenarios económicos desfavorables.

⁴ Edward Altman es una autoridad mundial en materia de predicción de la quiebra corporativa.

⁵ El pasivo puede incluir también el valor de los contratos de *leasing* en virtud de que éstos comprometen a la empresa a una serie de pagos fijos, generalmente informado en las notas del balance.

$$\begin{aligned}\text{Endeudamiento sobre patrimonio neto} &= \frac{\text{Pasivo total}}{\text{Patrimonio neto}} \\ &= \frac{6.865}{7.960} = 0,86\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Endeudamiento sobre activo total} &= \frac{\text{Pasivo total}}{\text{Activo total}} \\ &= \frac{6.865}{14.825} = 0,46\end{aligned}$$

Ambos indicadores nos dicen qué porcentaje representa la deuda sobre el patrimonio de los accionistas o sobre el activo total, respectivamente. El índice de endeudamiento, por sí solo, es un indicador muy relativo. Como en los demás índices no hay una medida estandarizada, pero no podemos decir que un endeudamiento mayor a 1 (uno) es peligroso o viceversa. El endeudamiento de Telecom es bajo y, como notaremos, ha venido disminuyendo con una deuda financiera prácticamente insignificante (0,9% del total de financiamiento). Como veremos en el próximo capítulo, la compañía ha seguido una política de reducción de su deuda financiera.

Observe que ambas medidas del endeudamiento pueden derivarse una de otra. Por ejemplo, si el activo total se financia en un 46% con deuda, el patrimonio neto necesariamente representa el 54% restante. Por lo tanto, la relación pasivo total / patrimonio neto (PT/PN) puede derivarse a partir de la relación pasivo total / activo total (PT/AT):

$$\begin{aligned}\text{PT/PN} &= \frac{\text{PT} / \text{AT}}{1 - \text{PT} / \text{AT}} \\ &= \frac{0,46}{1 - 0,46} = 0,86\end{aligned}$$

No hay una medida estándar del índice de endeudamiento que funcione bien para todas las compañías. Las compañías que logran mantener rendimientos muy estables podrían tener un alto endeudamiento sin que esa situación resultara peligrosa. Por ejemplo, una automotriz argentina exhibía un alto índice de endeudamiento en la década del noventa, pero ese período coincidió con una gran demanda de automóviles que excedía las posibilidades de producción. La compañía, con ventas aseguradas, se endeudó fuertemente con bancos y proveedores para poder financiar el crecimiento y la producción. El índice de endeudamiento trepó a casi diez veces el patrimonio neto. Cuando la demanda disminuyó, pagó las deudas y el índice de endeudamiento bajó hasta situarse en 0,8. En principio, las empresas que tienen resultados operativos muy variables, deberían observar ratios de endeudamiento más bajos, aunque la investigación empírica ha sido contradictoria en este punto.⁶

Para poder utilizar este índice, se sugiere en todo caso un examen de cuál ha sido su nivel en un período más largo e indagar en las causas de su evolución. Por ejemplo, podría ocurrir que una compañía se encuentra cómoda con un nivel de 2 y otra podría sentirse presionada.

La empresa "con deuda" y la empresa "endeudada"

Mirado como un número aislado, la relación de endeudamiento no sirve de casi nada; sin embargo, es muy importante distinguir entre una empresa "con deuda" de una empresa "endeudada". Nosotros decimos que una empresa "con deuda" es aquella que tiene un buen negocio, un buen proyecto y no teme endeudarse para financiarlo pues confía en que la operación generará el repago. La empresa "endeudada" es aquella cuya operación

⁶ En el capítulo 14, se trata la evidencia empírica sobre la estructura de capital.

no pasa por el mejor momento y ha recurrido a la deuda para cubrir descalces. Es posible que esta empresa se comporte como un saltador de obstáculos y finalmente termine saliendo de ese terreno resbaladizo, pero ello requerirá siempre de una mejora en el desempeño operativo; *el financiamiento, por sí mismo nunca arregla los problemas financieros, y menos los problemas operativos*. La empresa "con deuda" se comporta como un ejército que actúa a la ofensiva; la empresa endeudada, por el contrario, actúa a la defensiva y aspira a resistir sin proponerse ningún objetivo exterior. Los tratadistas militares han preconizado la superioridad de la ofensiva sobre la defensiva, estimando que es la única que puede conducir a un resultado decisivo. Es importante por tanto, observar si la deuda, principalmente la financiera, apoya un buen negocio o se recurrió a ésta para cubrir un ahogo financiero, que puede agravarse en el futuro si la operación no permite servir la deuda.

Otro límite de este índice es que generalmente se lo calcula a partir de valores contables. Hacerlo contra valores de mercado es más representativo, pues de esa forma se compara la deuda con el precio que los inversores están dispuestos a pagar por los activos o las acciones. La relación de endeudamiento óptima será tratada en detalle en el capítulo 14. El endeudamiento de Telecom, si lo midiéramos sobre el valor de mercado de las acciones, conocido como "capitalización bursátil" (el valor de mercado de todas las acciones) y en inglés como "*market cap*", sería:

$$\begin{aligned}\text{Endeudamiento s/valor de mercado} &= \frac{\text{Pasivo Total}}{\text{Capitalización bursátil}} \\ &= \frac{6.865}{16.734} = 0,41\end{aligned}$$

Cuando se habla de estructura de capital, la única deuda considerada dentro del pasivo es la onerosa, es decir, la deuda financiera. En ese caso, la relación de endeudamiento se la conoce como "Deuda financiera/Equity" o "D/E", entendiendo por el *equity* la capitalización bursátil, aunque a veces también se denomina *equity* al patrimonio neto:

$$\begin{aligned}D / E &= \frac{\text{Deuda financiera}}{\text{Capitalización bursátil}} \\ &= \frac{134}{16.734} = 0,008\end{aligned}$$

Índices de cobertura

Si lo que se busca es saber cuál es la capacidad de una compañía para servir la deuda financiera, los índices de cobertura nos dan una medida más ajustada que calcular la proporción de la deuda sobre el activo total o el patrimonio neto.

El índice de cobertura más conocido es el de *cobertura de intereses*, que relaciona el resultado operativo con los intereses que genera la deuda, y nos indica la cantidad de veces que la empresa gana o cubre los intereses de la deuda (en inglés a veces se lo llama *TE*, *Time Interest Earning*):

$$\text{Cobertura de intereses} = \frac{\text{EBIT}}{\text{Intereses}} = \frac{4.040}{25} = 161,6$$

El resultado de este indicador relaciona el resultado que generan los activos con los intereses que generan las deudas. Telecom cubre de sobra los Intereses de la deuda y esto está directamente relacionado a la baja cantidad de deuda financiera que utiliza para financiarse. Las calificadoras de crédito de los bonos que emiten las empresas acostumbran a asignarle particular importancia a este indicador; suele establecerse una relación entre la cobertura, la calificación del bono y la tasa de interés que paga el deudor. Las agencias calificadoras de crédito cuentan con procedimientos "iniciales" de calificación, por los cuales se analizan una cantidad de

categorías para determinar la solvencia de una firma que pretende emitir una obligación. En general, calculan una medida "normalizada" del ratio de cobertura,⁷ donde también es analizada la tendencia y la "reversión a la media".⁸ Esta relación será descripta con cierto detalle en el capítulo 14. Una "regla de pulgar" utilizada en el mercado americano es que esta relación no debe caer debajo de 2 (dos).

Otra medida de la cobertura de los Intereses es el EBITDA/Intereses (resultado antes de los Intereses y los impuestos más depreciación y amortización sobre intereses). Este indicador siempre da un resultado mayor que el anterior pues añade al numerador las amortizaciones y depreciaciones de la empresa,⁹ ya que éstas no implican erogaciones reales de dinero:

$$\frac{\text{EBITDA}}{\text{Intereses}}$$

$$= \frac{5.619}{25} = 224,7$$

A veces se abusa de EBITDA. Debe tenerse en cuenta que la depreciación de las empresas constituye el ahorro que éstas realizan para reponer, cuando sea necesario, los activos fijos, y mantener con ello la capacidad productiva. La empresa que gasta todo su EBITDA en pagar intereses hipotecaría la capacidad de producción futura, la competitividad y los rendimientos, trasladando el problema al futuro.¹⁰

Una medida más exigente de la cobertura de la empresa la constituye la *cobertura del servicio total de la deuda* (CSD). Las empresas tienen, cuando se endeudan, dos compromisos que cumplir: los intereses y la amortización del capital, cuyo pago periódico depende de las condiciones de contrato y de los distintos sistemas de amortización que se hayan adoptado al pactar la deuda. Puesto que los intereses se pagan antes de los impuestos y el capital se paga después de los Impuestos, es adecuado que calculemos la cobertura de la deuda total ajustando la fórmula del resultado operativo / intereses con el pago de la cuota de amortización del capital, ya que ésta debería abonarse con el resultado de la empresa después de pagar el impuesto corporativo cuya tasa es *f*:

$$\text{CSD} = \frac{\text{EBIT}}{\text{Intereses} + \frac{\text{Pagos de capital}}{(1 - f)}}$$

Para ver la importancia que tiene en la solvencia de la empresa su capacidad para pagar el capital, supondremos una empresa que presenta el siguiente estado económico:

Tabla 3.6 Estado de resultados y cobertura de intereses (en \$)	
Resultado operativo (EBIT)	20
Intereses	10
Resultado neto antes de impuestos	10
Impuestos (40%)	4
Utilidad neta después de impuestos	6
Resultado operativo / intereses	2

⁷ Se suele calcular un promedio de la cobertura de los últimos años y también se analiza su tendencia.

⁸ La reversión a la media representa la velocidad con que el resultado operativo vuelve a situarse en el promedio histórico.

⁹ Recuerde que los activos fijos se deprecian y los activos inmateriales se amortizan.

¹⁰ Por la parte que le corresponde a los bienes de uso, no a los bienes inmateriales.

El resultado operativo / intereses nos dice que la empresa cubre dos veces los intereses con sus resultados de operación; pero, ¿puede cubrir también el pago de capital?

Supongamos que los intereses fueron generados por una deuda de \$ 100 al 10% anual, y que se exige también anualmente un pago de \$ 10 de capital, para amortizar totalmente la deuda en 10 años. ¿Le queda dinero para pagar la cuota de capital? El resultado después de impuestos, que alcanza a \$ 6, solamente cubre el 60% de la amortización del capital:

$$\frac{\text{Utilidad neta después de impuestos}}{\text{Pagos de capital}} = \frac{6}{10} = 0,60$$

¿Cuánto tendría que haber ganado la empresa antes de los impuestos para poder estar en condiciones, después de haberlos pagado, de hacer frente al pago del capital? La respuesta la da el segundo término del denominador de la fórmula del CSD que ajusta el pago del principal por impuestos:

$$\frac{\text{Pagos de capital}}{(1 - t)} = \frac{10}{0,60} = 16,66$$

En efecto, 16,6 es la cantidad que debería haber ganado la firma antes de los impuestos, para que después de pagar el impuesto corporativo del 40% sobre esta cantidad, le quedarán exactamente \$ 10 para poder amortizar el capital:

Utilidad neta antes de impuestos	16,6
Impuestos (40%)	(6,6)
Resultado después de impuestos	10

La principal limitación de este índice es que no tiene en cuenta las inversiones necesarias para alcanzar la utilidad neta. El resultado del ejemplo es perfectamente válido en un mundo donde la empresa no invierte en capital de trabajo y bienes de uso, que sería un mundo donde las ventas no crecen y el flujo de EBIT es perpetuo. Si la empresa crece, aumentan las exigencias de inversión y precisaría además el dinero para cumplir con ellas, con lo cual el EBIT necesario para cumplir con los pagos de intereses y capital, debería ser mayor en esa cantidad.

Índices de actividad

En general, los *índices de actividad* procuran juzgar la eficiencia con la que las firmas usan sus activos y pasivos. Si queremos saber la cantidad de veces que rota en el año el *stock* de deudores por ventas, simplemente dividimos el total de las ventas netas de impuestos, por las cuentas a cobrar:

$$\begin{aligned} \text{Rotación de cuentas a cobrar} &= \frac{\text{Ventas}}{\text{Cuentas a cobrar}} \\ &= \frac{18.525}{2.095} = 8,84 \end{aligned}$$

Esto significa que el saldo de cuentas a cobrar rota 8,84 veces en el año. Si queremos saber cuántos días tardamos en cobrar las cuentas, podemos utilizar el *indicador de días de cobranza*:

$$\text{Días de cobranza} = \frac{\text{Cuentas a cobrar} \times 365}{\text{Ventas}}$$

$$= \frac{2.095}{18.525} \times 365 = 41,3 \text{ días}$$

Debe tenerse en cuenta que este indicador, como los otros índices de actividad que veremos, es un *promedio*; algunas cuentas se cobran en plazos mayores y otras en plazos menores.

Las ventas se suelen exponer netas del impuesto al valor agregado, pero como las cuentas a cobrar lo incluyen, podemos realizar un ajuste para determinar en forma más exacta los días de cobranza promedio. Como la tasa del impuesto al valor agregado alcanzaba, en la fecha de los balances y estados de Telecom, el 21 %:

$$= \frac{2.095 / 1,21}{18.525} \times 365 = 34,1 \text{ días}$$

Un ajuste similar debería practicarse en las deudas comerciales cuando se calculan la rotación y los días de pago a proveedores.

Queremos realizar una serie de comentarios en torno al valor de las cuentas patrimoniales que utilizaremos en los índices de actividad. A veces, los analistas hacen uso de promedios para las cuentas patrimoniales. Esto a veces es adecuado, pero no siempre. Analicemos, por ejemplo, el caso en el que relacionamos las cuentas patrimoniales con una variable de flujo como son las ventas. Sucede que las ventas representan una acumulación durante un período y las cuentas a cobrar son una foto de ese momento. Esta distorsión se agrava cuando hay inflación. Suponga una empresa cuyas ventas, por estacionalidad, aumentan en los últimos meses del año. El numerador (las cuentas a cobrar) refleja la actividad de los últimos meses mientras que el denominador (las ventas) reflejan las ventas altas del final y las ventas bajas de los primeros meses. El indicador Días de cobranza aparecería sobreestimado. Aquí, la utilización de un promedio puede ser más adecuada. Sin embargo, no lo sería si su uso genera un "efecto de extremos" que distorsiona el Indicador, por ejemplo, cuando en el promedio aparece un saldo de cuentas a cobrar inusualmente alto o bajo por un hecho eventual. Y cuando hay inflación, tanto el numerador como el denominador quedarían afectados; aquí utilizar un promedio de las cuentas a cobrar entre el saldo al principio y al final del ejercicio suavizaría la distorsión.

Días de cobranza calculados en cada mes: una perspectiva gerencial

En la gestión financiera, los días de cobranza se controlan mensualmente y con una finalidad de gestión. A continuación, se muestra un ejemplo hipotético del cálculo de los días de cobranza para un mes determinado. Si queremos los días de cobranza de diciembre, sumamos a los 31 días ya transcurridos de diciembre, la proporción de ventas que todavía no se ha cobrado de noviembre y la multiplicamos por 30, ya que noviembre tiene 30 días. Las ventas todavía no cobradas de noviembre se calculan como la diferencia entre las cuentas a cobrar y las ventas de diciembre; dividiendo esta diferencia por las ventas totales de noviembre obtenemos la proporción no cobrada de ese mes. Para los otros meses, hacemos un cálculo similar.

Días de cobranza (dic)=31 + (1.976-1.600)/1.300 x 30=39,7 días

	octubre	noviembre	diciembre
Ventas	1.200	1.300	1.600
Cuentas a cobrar	1.876	1.902	1.976
Días de cobranza		45,6	39,7

Vamos a ver ahora un ratio que mide la gestión de los inventarios. *Cuando los inventarios se venden, la contabilidad los da de baja por su costo*, de manera que para calcular la cantidad de veces que rota en el año el stock de inventarios, dividimos el costo de las mercaderías vendidas por el saldo de inventarios:

$$\begin{aligned}\text{Rotación de inventarios} &= \frac{\text{CMV}}{\text{Inventarios}} \\ &= \frac{9.009}{513} = 17,56\end{aligned}$$

Luego podemos calcular la cantidad de días que se tarda en vender a partir de los "días de venta":

$$\begin{aligned}\text{Días de venta} &= \frac{\text{Inventarios}}{\text{CMV}} \times 365 \\ &= \frac{513}{9.009} \times 365 = 20,78 \text{ días}\end{aligned}$$

El tercer indicador de actividad ligado con el capital de trabajo y el ciclo operativo de la compañía es *Días de Pago* (a proveedores). Como éste requiere el valor de las compras, lo primero que debemos hacer es determinar su valor partir de la fórmula del Costo de las Mercaderías Vendidas. Como $\text{CMV} = \text{EI} + \text{Compras} - \text{EF}$, entonces:

$$\text{Compras} = \text{CMV} - \text{EI} + \text{EF} = 9.009 - 437 + 513 = 9.085$$

$$\begin{aligned}\text{Días de pago} &= \frac{\text{Deudas comerciales}}{\text{Compras}} \times 365 \\ &= \frac{3.635}{9.085} \times 365 = 146,04 \text{ días}\end{aligned}$$

Para el cálculo de los días de pago, los días de venta y el efecto del IVA, aplica lo mismo que mencionamos para las cuentas a cobrar.

Otra forma de medir la eficiencia de los activos, es calcular la rotación para rubros más generales como el activo total, el activo fijo y el capital de trabajo. El índice de rotación puede leerse como "la cantidad de veces que se vende en el año el activo total (o el activo fijo)" o también puede ser útil leer el índice como "por cada peso de activo total (activo fijo) se generan tantos pesos de ventas".

$$\begin{aligned}\text{Rotación del activo total} &= \frac{\text{Ventas}}{\text{Activo total}} \\ &= \frac{18.525}{14.825} = 1,25\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Rotación del activo fijo} &= \frac{\text{Ventas}}{\text{Activo fijo}} \\ &= \frac{18.525}{8.402} = 2,20\end{aligned}$$

Para decir si la rotación del activo total o el activo fijo es buena, deberíamos comparar con otra compañía en la misma industria o con la misma Telecom en el tiempo. Puesto que esta empresa tuvo índices de rotación menores en el pasado, cabe preguntarse qué ocurrió. Iremos respondiendo estas preguntas a lo largo de este capítulo y el próximo cuando tratemos el *cash flow*.

El capital de trabajo de Telecom, como fue explicado en el capítulo anterior, es negativo, debido a que el plazo de pago a proveedores es mayor que el plazo de cobranza y a la baja participación de los inventarios. No obstante, las ventas están fuertemente ligadas con la inversión en el capital de trabajo, ya que son éstas las que generan los cambios espontáneos en las cuentas a cobrar, inventarios y deudas comerciales. Haciendo abstracción del signo negativo del capital de trabajo (que ya dijimos que es bueno para Telecom), podemos decir que éste rota 6,75 veces en el año, o interpretado de otra forma, que 6,75 veces Telecom se financia con una cantidad \$ 2.744 millones para comprar otros activos que no forman parte del capital de trabajo.

$$\begin{aligned}\text{Rotación del capital de trabajo} &= \frac{\text{Ventas}}{\text{Capital de trabajo}} \\ &= \frac{18.525}{2.744} = 6,75\end{aligned}$$

Índices de rentabilidad

¿Cuántas veces escuchó hablar del ROE o el ROA de la compañía? También es posible que haya escuchado hablar de RONA, ROIC, ROTA, etcétera. Todos estos índices miden rentabilidad, pero lo que ocurre es que *rentabilidad a menudo significa cosas diferentes para diferentes usuarios*. Lo más importante es que las ganancias siempre deben medirse contra el capital, ya que éste es el que las produce.

Existe una gran cantidad de medidas de rentabilidad que se calculan con la información de los estados financieros. Una característica común a todos los *índices de rentabilidad* contables es que en el numerador tenemos siempre una medida de resultado, ya sea el resultado operativo, el resultado neto, etc., y en el denominador siempre tendremos una medida del capital. A veces se utiliza como medida del capital el activo total, otras veces el patrimonio neto y otras veces una medida más ajustada como el capital invertido o empleado.

En esta sección describiremos los principales índices de rentabilidad, aunque, como veremos más adelante, aumentar las ganancias por acción o aumentar el ROE (*Return On Equity*, rendimiento sobre el patrimonio neto) no significa que la compañía esté generando valor. Algo fundamental que no debe dejar de subrayarse es que en los índices de rentabilidad no siempre es comparado el resultado con el capital que lo produce, como veremos a continuación.

El retorno sobre los activos (ROA)

El ROA (*Return On Assets*, *retorno sobre los activos*) como su nombre lo indica, busca medir el rendimiento obtenido sobre los activos. No hay una sola medida del rendimiento sobre activos, ROA, pero normalmente se la conoce como el porcentaje de rentabilidad que representa la utilidad neta sobre el activo total.

$$\begin{aligned}\text{ROA} &= \frac{\text{Utilidad neta}}{\text{Activo total}} \\ &= \frac{2.422}{14.825} = 16,34\%\end{aligned}$$

¿Es alto o bajo un ROA de más del 16%? ¿Es un buen indicador del desempeño de la compañía? A la primera pregunta, y si se lo compara con otras empresas, podríamos responder que sí. Pero recuerde que la ganancia

aparece medida como la utilidad neta, que puede estar afectada por resultados financieros y por otros resultados no operativos. Cuando hurgamos por estos conceptos en el estado de resultados de Telecom para el año 2011, existe cierta compensación entre resultados negativos y positivos que no modifican demasiado el EBIT, pero podría ocurrir en otros años. De todos modos, tenga presente que los resultados financieros, la mayoría de las veces no tienen mucho que ver con el desempeño del *sénior management*. Además, en el activo total, podrían existir activos no operativos.

Si bien el ROA es un índice utilizado con frecuencia, lo extraño es que no plantea una adecuada correspondencia entre el resultado (que es representado por la ganancia de los accionistas) con el capital utilizado, que es el activo total, y que es financiado por deuda y por el capital contable de los accionistas, que es el patrimonio neto.

Otra forma de calcular el retorno sobre los activos, es considerar en el numerador, el resultado operativo (EBIT) neto del impuesto a las ganancias. Esta forma de medir el resultado es un poco mejor, ya que toma en cuenta el verdadero resultado que producen los activos de la compañía, aunque no todos los activos generan EBIT. Llamaremos a esta versión ROA*:

$$\begin{aligned} \text{ROA}^* &= \frac{\text{EBIT}(1 - t)}{\text{Activo Total}} \\ &= \frac{4.040(1 - 0,35)}{14.825} = 17,71\% \end{aligned}$$

Normalmente, esta versión del ROA produce rendimientos más altos que la versión más conocida, ya que no tiene en cuenta los gastos financieros. Un rendimiento de 17,71 % sobre los activos totales parece muy bueno, pero todavía podríamos preguntarnos: ¿La depreciación contable estará jugando de tal manera que deprime el valor de libros de los bienes de uso y por ende el de los activos totales? ¿La compañía siempre tuvo semejante ROA* en el pasado? ¿Se debe a un aumento del resultado operativo o a que el activo total para generarlo es menor? Despejaremos algunas de estas dudas en el análisis de los ratios para un período largo y volveremos sobre este tema en el próximo capítulo, ya que *el análisis de índices siempre debe completarse con el análisis del cash flow*.

Otra medida de rentabilidad ampliamente extendida entre analistas y directivos es el ROE (*Return On Equity, rendimiento sobre el patrimonio neto*). El ROE nos dice el porcentaje de rendimiento que representa la utilidad neta sobre el patrimonio neto. Observe que relaciona el último renglón del estado de resultados con el último renglón del balance:

$$\begin{aligned} \text{ROE} &= \frac{\text{Utilidad neta}}{\text{Patrimonio neto}} \\ &= \frac{2.422}{7.786} = 31,11\% \end{aligned}$$

Un ROE de 31,11 % es a priori, excelente; sobre todo si se compara éste con el de otras empresas argentinas. De todos modos, aplican las mismas preguntas que nos hicimos sobre el ROA. Si se examina la correspondencia entre el resultado y el capital que lo produce, ROE parece tener más sentido que ROA, pues relaciona la utilidad del accionista con el patrimonio neto. Sin embargo, sufre de distorsiones adicionales, ya que se agrega el efecto de la estructura de capital, tanto en el numerador como en el denominador:

1. En el numerador: la utilidad neta se ve afectada por los resultados financieros generados por pasivos y por activos, como intereses, diferencias de cambio, diferencias de cotización, resultados por tenencia, ajuste por inflación, etcétera. Esto quiere decir que si en un año la tasa de interés disminuyó o las diferencias de cotización o los resultados por tenencia jugaron a favor, la utilidad neta se vería aumentada, sin que esto implique que el desempeño del *senior management* ha mejorado.
2. En el denominador: el ROE es una medida que aparece "contaminada" por la estructura de capital: una empresa muy apalancada normalmente tiene un ROE más fluctuante, ya que cualquier cambio en los resultados, ya sean operativos o financieros, torna más variable a la utilidad neta, que además, luego es comparada contra un patrimonio neto menor en relación a la deuda, si hablamos de una compañía muy apalancada. Esto hace difícil visualizar si el ROE baja o sube por razones operativas o financieras.

Tanto el ROA como el ROE sufren los problemas de las distorsiones contables que ya hemos señalado. De esta forma, ambas son medidas que no miden bien el desempeño de la compañía. Más adelante veremos que aumentar el ROE puede ser al mismo tiempo destruir valor, cuando el objetivo del ejecutivo financiero siempre debe ser maximizar la riqueza de los accionistas.

El margen de utilidad sobre ventas

El *margen de utilidad sobre ventas* nos indica qué porcentaje representa la utilidad neta sobre las ventas.

$$\begin{aligned}\text{Utilidad sobre ventas} &= \frac{\text{Utilidad neta}}{\text{Ventas}} \\ &= \frac{2.422}{18.525} = 13,07\%\end{aligned}$$

Observe que este indicador no establece una relación de rentabilidad con ningún tipo de capital invertido. No es el mejor indicador del desempeño de la rentabilidad. Puede variar fuertemente de empresa a empresa, ya que la utilidad neta está influida por los resultados financieros y otros ingresos y egresos incluyendo los extraordinarios.

La identidad de Dupont

Este índice, cuyo nombre se atribuye a la empresa Dupont que comenzó a aplicarlo hace muchos años, no es otra cosa que una descomposición del índice ROE en tres ratios, de tal manera que examinando cada ratio por separado, puede determinarse las fuentes del rendimiento de la compañía y establecer comparaciones con la competencia.

$$\begin{aligned}\text{Dupont} &= \underbrace{\frac{\text{Utilidad neta}}{\text{Ventas}} \times \frac{\text{Ventas}}{\text{Activo total}}}_{\text{ROA}} \times \frac{\text{Activo total}}{\text{Patrimonio neto}} = \text{ROE} \\ &= 13,07\% \times 1,25 \times 1,90 = 31,11\%\end{aligned}$$

Podemos interpretar el índice Dupont de la siguiente forma: el primer componente de la ecuación nos dice que ganamos un 13,07% sobre las ventas, el segundo componente nos dice que vendimos 1,25 veces el total del activo en el año y el tercero que tenemos "colaborando" 1,90 pesos de activo por cada peso de patrimonio

neto (indirectamente, este último indicador nos dice que el endeudamiento medido como pasivo total/patrimonio neto es de 90%, pues si el índice es 1,9 quiere decir que el activo de la compañía es 1,9 veces el patrimonio neto y entonces el pasivo total representa $0,9/1 = 90\%$ del patrimonio neto. Si en la ecuación simplificamos las ventas, los dos primeros términos nos dan el ROA, y si luego simplificamos el activo total con el tercer ratio, obtenemos el ROE, que representa la utilidad neta sobre el patrimonio neto, que como vimos anteriormente, es del 31,11 %.

La composición del índice de Dupont varía según la industria y el sector en el que se encuentre la empresa, puesto que algunos ramos pueden exhibir altas utilidades sobre las ventas, pero una baja rotación de los activos totales (por ejemplo, las compañías que operan con grandes activos fijos) y otros, como los supermercados, tienen bajos márgenes sobre ventas pero son compensados con una alta rotación de los activos. En la tabla 3.7, se muestran 10 compañías latinoamericanas. Walmart y Tubacero tienen el mismo ROE, pero mientras en la primera la rotación juega un rol preponderante; en la segunda, el margen sobre ventas es la variable clave. En las dos telefónicas (Teléfonos de México y Telecom), tanto el margen sobre ventas como el apalancamiento permiten alcanzar un ROE más que interesante. Recuerde que las telefónicas tienen la ventaja de financiarse con sus proveedores por plazos más largos que su período de cobranza, de ahí la alta relación entre el activo total y el patrimonio neto.

Tabla 3.7 Índice de Dupont en algunas empresas latinoamericanas

Nombre	Sector/Económica	País sede	Ut. Neta/ Ventas (%)	Rot. Act. total	Act. total/PN	ROE (%)
Walmart de México	Comercio	MX	6	1,9	1,6	17
Argos Embotelladora	Alimentos y Beb.	MX	10	1,1	1,3	14
Bodegas Esmeralda	Alimentos y Beb.	AR	8	1	2,2	18
Coca Cola Femsá	Alimentos y Beb.	MX	9	1	1,5	12
Arca Continental	Alimentos y Beb.	MX	10	0,9	1,7	14
Telecom	Telecomunicación	AR	12	1,3	1,8	27
Telefs de Mex	Telecomunicación	MX	12	0,7	2,9	24
Tenaris S. A.	Siderur & Metalur.	AR	16	0,7	1,4	15
Tubacero	Siderur & Metalur.	MX	24	0,4	1,7	17
Acumuladores Etna	Maquinaria Indust.	PE	15	0,6	1,2	10

El retorno sobre el capital invertido (ROIC)

Una medida de rentabilidad que procure medir el desempeño de la compañía debe relacionar el resultado operativo después del impuesto a las ganancias, con el capital que lo produce. La firma Stern & Stewart de Nueva York ha difundido una medida que se conoce como el ROIC (*Return On Invested Capital, retorno sobre el capital invertido*):

$$\text{ROIC} = \frac{\text{EBIT}(1 - t)}{\text{Capital invertido}}$$

En el numerador se usa el resultado operativo EBIT neto del impuesto a las ganancias calculado con la tasa legal. Al resultado $\text{EBIT}(1-t)$ también se lo conoce como NOPAT (*Net Operating Profit After Taxes*). El impuesto que se computa en este caso es el que pagarían las operaciones; esto es, el impuesto a las ganancias que la compañía habría pagado si no tuviera deuda financiera.

Para la determinación del capital invertido, la regla es computar únicamente los activos y pasivos operativos. El capital invertido o empleado en el negocio puede calcularse mediante una aproximación operativa (a partir del lado izquierdo del balance) o a partir de una aproximación financiera (a partir del lado derecho del balance).

La aproximación operativa es la más seguida en la práctica. Para ello, se computa como capital invertido el capital de trabajo, los activos fijos, los intangibles y otros activos operativos netos de otros pasivos operativos. Nótese que al sumar sólo el capital de trabajo y no todos los activos corrientes, se muestra el activo operativo neto de la deuda comercial, ya que ésta financia parte de la inversión en capital de trabajo; los activos fijos y los intangibles también se suman pues representan activos que producen el resultado operativo. En cuanto a los otros activos netos de otros pasivos, básicamente encontramos créditos impositivos netos de deudas impositivas. No deben sumarse activos no operativos como caja en exceso, Inversiones transitorias, Inmuebles que no estén afectados al giro del negocio y cualquier otro activo no operativo como obras de arte, etcétera. *Siempre deben excluirse los activos no operativos del capital invertido.* Por otra parte, podría haber activos operativos que no están expresados en el activo, como es el caso de los bienes alquilados por un contrato de *leasing*, que deben incluirse dentro del capital invertido ya que producen un resultado operativo.

La aproximación financiera es menos utilizada, pero el capital invertido puede ser también calculado a partir del lado derecho del balance, al sumar la deuda financiera y el patrimonio neto, neto de los ajustes que se hicieron en el lado izquierdo. En cualquiera de los dos casos, el capital Invertido debe ser el mismo.

Lado izquierdo del balance	Lado derecho del balance
Capital de trabajo + Activo fijo + Otros activos operativos (netos de otros pasivos operativos)	Deuda financiera + Patrimonio neto
Capital invertido	Capital invertido

Figura 3.1. Cálculo del capital invertido

En el caso de Telecom, el ROIC es:

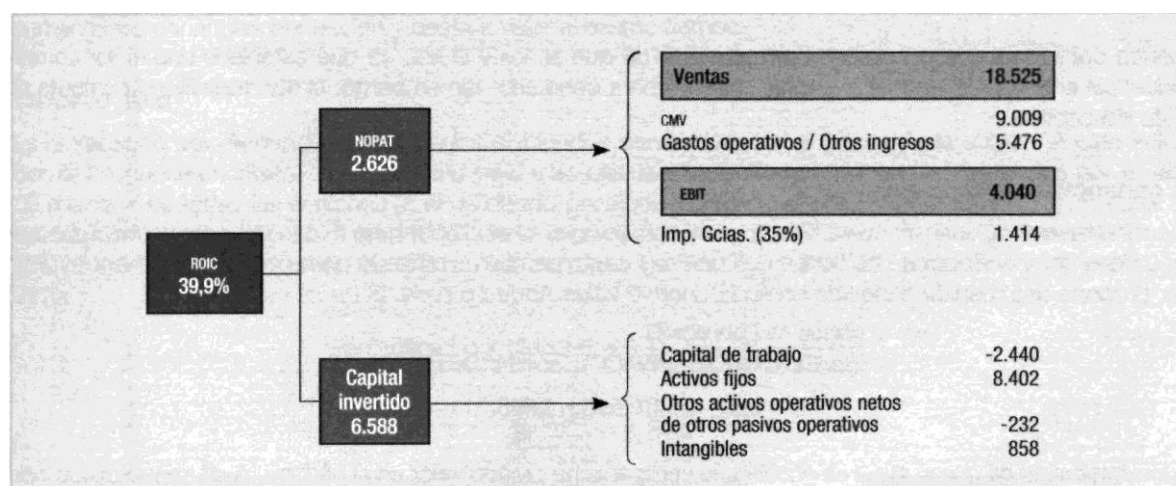


Figura 3.2. Árbol de rentabilidad ROIC

El capital invertido o empleado por la empresa para producir el resultado operativo se compone del capital de trabajo, los activos fijos y otros activos operativos netos de otros pasivos (básicamente, créditos fiscales netos de deudas fiscales y sociales).

Al calcular el capital de trabajo, nos apartaremos de la tradicional definición contable "activos corrientes menos pasivos corrientes"; como no todos los activos corrientes ni todos los pasivos corrientes son operativos, tomaremos dentro del activo la caja operativa, las cuentas a cobrar y los inventarios, menos la deuda comercial y las deudas sociales y fiscales, que son todos los activos y pasivos espontáneos. La caja operativa es aquella que precisa la compañía para operar en el día a día. Cualquier gerente financiero tiene en la mente una cifra en su mente. Nosotros hacemos siempre la misma pregunta al gerente: ¿cuál es la cantidad de dinero en caja y bancos que precisa para estar tranquilo y qué porcentaje representa sobre la venta anual? Normalmente, el resultado siempre conduce a un dígito porcentual, entre el 0,5% y el 2%. En el caso de Telecom, la estimamos en el 1 % de la venta anual.

El ROIC se calcula mediante el cociente entre el resultado operativo y el capital invertido, y puede descomponerse en un árbol como se muestra a continuación:

Caja operativa	185 (1 % de las ventas)
Cuentas a cobrar	2.095
Inventarios	513
- Deudas operativas	-5.233 (Ctas. a pagar, provisiones, deudas fiscales)
Capital de trabajo	-2.440

Note que el impuesto a las ganancias se calcula como el 35% sobre el EBIT, ya que éste representa el impuesto sobre los resultados que generaron las operaciones. El árbol ROIC despliega una relación básica del negocio: cómo se generó el resultado operativo después de impuestos y el capital que lo generó. Volveremos sobre este importante tema en el capítulo 15. El ROIC de Telecom es muy alto. Esto se debe a un capital de trabajo negativo y como veremos en el próximo capítulo, la relación bienes de uso/ventas viene disminuyendo sistemáticamente en los últimos años.

Finalmente, el ROIC es:

$$\text{ROIC} = \frac{2.626}{6.588} = 39,9\%$$

Nuestra opinión es que el ROIC es una mejor medida que el ROA y el ROE, ya que establece una mejor correspondencia entre el resultado y el capital utilizado para generarlo. Sin embargo, el ROIC todavía no computa el costo del capital.

La ganancia económica o EVA®

En un interesante artículo, Stewart (2012) sostiene que ROIC, RONA, Dupont, no miden correctamente el desempeño de la compañía ya que no tienen en cuenta el costo de capital utilizado para generar las ganancias. Por ello, propone una medida conocida como *Economic Value Added* o EVA®. El EVA se calcula como:

$$\begin{aligned} \text{EVA} &= (\text{ROIC} - \text{WACC}) \text{ Capital invertido} \\ &= (0,399 - 0,14) 6.588 = 1.665,01 \end{aligned}$$

La interpretación es que si el EVA es positivo, la compañía ha creado valor en el período. A diferencia de los indicadores anteriores, EVA tiene en cuenta el costo del capital. El capítulo 15 dedica una buena parte al tratamiento de este indicador, de modo que no profundizaremos su interpretación aquí.

Valor de mercado añadido (*Market Value Added*)

El valor de libros también es utilizado en conjunto con el valor de mercado de las acciones para producir un índice muy promocionado por la Consultora Stern & Stewart de Nueva York, como es el valor de mercado añadido (*Market Value Added*):

$$\begin{aligned} \text{MVA} &= \text{Capitalización bursátil} - \text{Patrimonio Neto} \\ &= 16.734 - 7.786 = 8.948 \end{aligned}$$

El valor de mercado añadido o *Market Value Added* pretende medir la creación de valor de una empresa a partir de la diferencia entre el valor de mercado de las acciones y el valor contable de éstas. Nos dice en qué medida el mercado valoriza en más o en menos las acciones de la empresa.

Otros indicadores de rentabilidad contables muy utilizados por los analistas de los mercados de valores son las ganancias por acción y los dividendos por acción.

La ganancia por acción

La ganancia por acción se calcula dividiendo la utilidad neta por la totalidad de acciones en circulación:

$$\text{Ganancia por acción} = \frac{\text{Utilidad neta}}{\text{Cantidad acciones en circulación}}$$

En el caso de Telecom, la ganancia por acción es:

$$\frac{2.422}{984} = 2,46$$

Algunos gerentes están preocupados por las ganancias por acción y creen que si éstas aumentan, esto refleja una mejora en el desempeño. Este punto ha sido bastante analizado en las finanzas corporativas y muchas veces apenas refleja un espejismo. En el capítulo 15, nos ocupamos de este tema; como veremos, es posible aumentar las ganancias por acción y destruir valor al mismo tiempo.

Dividend yield

La rentabilidad por dividendos relaciona los dividendos por acción con el precio de la acción. A este Indicador se lo conoce en inglés como *dividend yield* y se calcula dividiendo la totalidad de dividendos por el valor de mercado de todas las acciones (o el dividendo por acción dividido el precio de la acción). En el caso de Telecom, como en el año 2011 repartió dividendos por \$ 915 millones, el dividendo por acción sería igual a $915/954=0,93$. Siendo el precio de la acción al cierre del ejercicio 2011 \$ 16,12, el *dividend yield* era en esa fecha:

$$\begin{aligned} \text{Rentabilidad por dividendos} &= \frac{\text{Dividendo por acción}}{\text{Precio de la acción}} \\ &= \frac{0,93}{16,12} = 5,76\% \end{aligned}$$

La rentabilidad por dividendos nos indica qué porcentaje representa el dividendo respecto del precio que se paga por la acción.

El payout o tasa de distribución

El porcentaje que las empresas reparten de la utilidad neta como dividendos es conocido como *payout*. En países desarrollados, con ambientes económicos estables, el *payout* puede llegar a ser bastante más estable. Telecom distribuyó casi el 38% de la utilidad neta como dividendos en 2011:

$$\begin{aligned}\text{Payout} &= \frac{\text{Dividendos}}{\text{Utilidad neta}} \\ &= \frac{915}{2.422} = 37,78\%\end{aligned}$$

El *payout* depende de varias cosas:

- A veces, la compañía puede no distribuir dividendos para poder financiar nuevos proyectos rentables.
- Puede ocurrir que no haya utilidades para distribuir.
- La existencia de *covenants* (compromisos) que establecen los bancos cuando dan un préstamo limitando la distribución de dividendos.
- Cuestiones legales.

En países como Argentina, con ciclos económicos pronunciados, es difícil mantener una tasa de distribución de dividendos estable. Telecom mantuvo una tasa de distribución de dividendos de más del 70% en los noventa, durante el plan de convertibilidad monetaria, pero luego de la devaluación y la pesificación de tarifas, tuvo una pérdida importante en 2002 que consumió los resultados acumulados y la reserva legal.¹¹ No pudo volver a distribuir dividendos hasta la reconstrucción de estos conceptos; y volvió a distribuir el 75% en 2010.

	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Payout	75%	75%	79%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	75%	50%

En general, es de esperar que una compañía madura mantenga una política de distribución de dividendos más generosa y estable que una compañía en crecimiento, que necesita de dinero para poder financiarlo y por ello, suele retener una mayor parte de las utilidades.

El pago de dividendos y el efecto sobre el precio de la acción

Cuando se reparten las utilidades en forma de dividendos en efectivo, se reduce el patrimonio neto de la compañía, lo que provoca una baja en el valor de libros de la acción (recuerde que este se calculaba dividiendo el patrimonio neto por la cantidad de acciones en circulación). En circunstancias normales, tal reducción del valor de libros es acompañada por una reducción proporcional del valor de la acción en el mercado.

¹¹ En 2008, el autor de este trabajo fue contratado junto con el Dr. Ernesto Barugel para emitir una opinión independiente sobre el valor del *holding* Sófora, controlante de Telecom, en la disputa judicial entre el Grupo Wertheim y el Grupo Telecom Italia. La restricción legal al pago de dividendos de Telecom debía ser considerada para poder estimar el flujo de dividendos de los accionistas ordinarios de Sófora.

Índices de valor de mercado (múltiplos)

Los índices de valor de mercado relacionan una categoría de mercado como es el precio de la acción, con una categoría contable, que normalmente es una ganancia y a veces un valor de libros. Los índices de valor de mercado más populares son el *price earning*, el *price/EBUDA*, el *enterprise value/EsnoA* y el precio/valor de libros (*price/book value*). A pesar de no ser estrictamente ratios financieros, suele utilizárselos como medida del aprecio que los inversores tienen por las acciones de la compañía.

El *price/earning* o ratio precio/beneficio

El ratio precio-beneficio o *price earning* establece una relación entre el precio de la acción, que es determinado por la oferta y la demanda en el mercado de valores, y la ganancia por acción, que se obtiene de las cifras que proporcionan los libros de contabilidad:

$$\text{Price earning} = \frac{\text{Precio de la acción}}{\text{Ganancia por acción}}$$

En el caso de Telecom, el *price earning* a diciembre de 2011 era:

$$\frac{16,12}{2,46} = 6,91$$

También puede calcularse dividiendo la capitalización bursátil por la utilidad neta:

$$\begin{aligned} \text{Price earning} &= \frac{\text{Capitalización bursátil}}{\text{Utilidad neta}} \\ &= \frac{16.734}{2.422} = 6,91 \end{aligned}$$

Obviamente, si dividimos tanto la capitalización bursátil como la utilidad neta por la totalidad de las acciones, obtenemos el precio por acción y la ganancia por acción respectivamente, y de ahí la equivalencia.

¿Cómo debe interpretarse el *price earning*? Existen diversas interpretaciones, por ejemplo:

- Los inversores estaban dispuestos a pagar por la acción, a fines de 2011, el equivalente a 6,91 veces la ganancia por acción.
- Algunos inversores lo interpretan como la cantidad de ganancias anuales que se precisan para recuperar la inversión.
- Un elevado PER puede significar que los inversores esperan altas ganancias en dicha acción y por eso, están dispuestos a pagar más por la acción.

Si bien estas lecturas podrían aparecer como razonables, surgen varias preguntas:

¿El *price earning* refleja cuánto se paga por las ganancias actuales o las futuras? ¿Incorpora expectativas de ganancias y de crecimiento? ¿Tiene en cuenta el riesgo?

Lo más importante a tener en cuenta, es que en el numerador aparece el precio, que siempre incorpora una *expectativa de desempeño* y que refleja una especie de "voto" que el mercado le asigna a la acción. En cambio,

en el denominador tenemos una ganancia contable, que siempre refleja un resultado *histórico*. Si el *price earning* es calculado en algún momento distinto del cierre de balance, es común tomar la ganancia acumulada de los últimos doce meses en lugar de la del último ejercicio. ¿Es mejor tomar la ganancia acumulada de los últimos doce meses? En principio, podemos decir que refleja el desempeño más reciente de la compañía. Otra alternativa, seguida por algunas consultoras, es estimar una ganancia futura y en función de ella calcular un *price earning* proyectado.

¿Cómo usan el *price earning* los inversores? A menudo, se suelen sugerir arbitrajes, que consisten en vender la acción "cara" para comprar la acción "barata". Por ejemplo, si se tienen dos empresas similares que actúan en la misma industria, un arbitraje sugerido podría ser vender la que tiene el *price earning* más alto y comprar la que tiene el más bajo. El ratio precio-beneficio es una medida "obligada" para los inversores y analistas que actúan en el mercado de valores. A la vez, se constituye en una medida rápida que suele servir como parámetro de comparación con acciones de otras compañías que actúan en la misma industria. Sin embargo, el *price earning* tiene varias limitaciones.

Limitaciones del *price earning*

La primera limitación aparece cuando los resultados son negativos; en este caso, el indicador pierde significado y no puede usarse. Segundo, la volatilidad de los beneficios puede hacer que el *price earning* cambie drásticamente de un período a otro. Para las empresas cuyos resultados siguen el ciclo económico, es posible que el PER alcance un máximo en el fin de una recesión y un piso en un *boom* económico.

Si el mercado descuenta una recesión, lo más probable es que se anticipe y lo refleje en el precio; como la utilidad por acción muestra los últimos (buenos) resultados históricos, es posible ver un *price earning* bajo en el techo de una expansión o comienzo de la recesión. Esto es lo que ocurrió con Telecom a fines de 1998, a fines de 2001 y a fines de 2008, períodos que se vieron signados por la recesión económica. Por el contrario, cuando la economía se recupera, es muy posible que veamos múltiplos altos; el precio sube rápidamente, anticipando el futuro, mientras que las ganancias por acción todavía muestran los últimos (malos) resultados históricos. Aunque el ciclo económico se suele mezclar con otros eventos que pueden influir en el desempeño de la compañía, recuerde que todos los múltiplos son sensibles al ciclo económico.

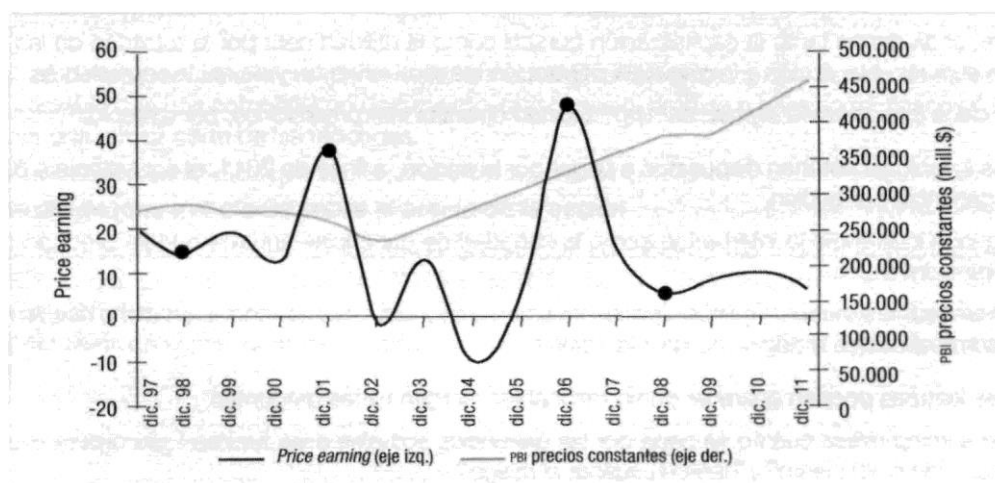


Figura 3.3. Evolución del *price earning* y el PIB

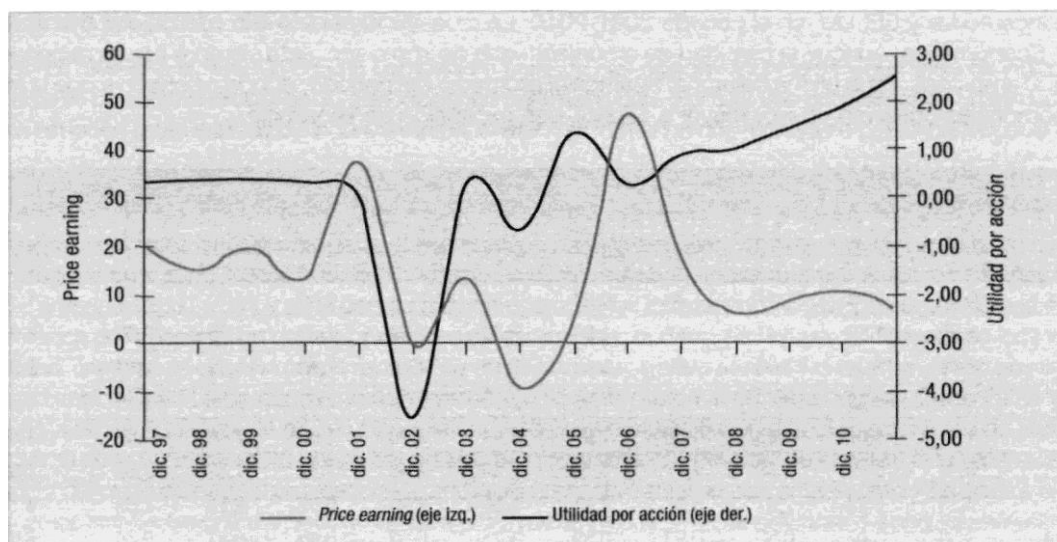


Figura 3.4. Evolución del *price earning* y la utilidad por acción

Precio/Valor de libros

También conocido como "*price/book value*" o "*P/BV*", relaciona el precio de la acción con el valor de libros de la acción.

$$\begin{aligned}\text{Precio/Valor de libros} &= \frac{\text{Precio de la acción}}{\text{Valor de libros de la acción}} \\ &= \frac{16,12}{7,91} = 2,04\end{aligned}$$

Un valor idéntico se obtiene si dividimos la capitalización bursátil por el patrimonio neto, ya que éstos expresan el valor de mercado y el valor de libros de todas las acciones, respectivamente.

El valor de libros de la acción ("*book value*") surge de dividir el patrimonio neto por la cantidad de acciones en circulación:

$$\text{Valor de libros de la acción} = \frac{\text{Patrimonio neto}}{\text{Cantidad de acciones en circulación}}$$

En el caso de Telecom, el valor de libros es:

$$\frac{7.787}{984} = 7,91$$

El valor de libros de la acción traza una relación entre el valor contable del capital propio y el capital aportado por los accionistas. Es muy común que los inversores comparen el valor de libros con el valor de mercado de la acción e infieran comportamientos futuros de mercado, como por ejemplo, si el valor de mercado es muy bajo con respecto al valor de libros, el precio de la acción tiene margen para subir. Puesto que este último en realidad refleja expectativas futuras, no es común que coincida con el valor de libros. El precio de la acción de Telecom, al finalizar el año 2011, era de \$ 16,12. Las compañías que crean valor para sus accionistas, tienen valores de mercado que superan su valor de libros. Una forma sencilla de comprobar si los valores de mercado superan los valores de libros, es calcular el múltiplo *price/book value*. La tabla 3.8 muestra el *price/book value*

para Latinoamérica y EE. UU. en el período 2001-2010. La muestra fue elaborada con datos obtenidos de la base de Economática. Aunque la cantidad de empresas varía de año a año, ésta siempre tuvo en algunos años casi 2.000 empresas. En la última columna, aparece el promedio del período, donde se observa que la mayoría de las compañías observan un P/BV mayor a 1 (uno), con excepción de Venezuela.

Tabla 3.8 Price/book value en Latinoamérica y EE. UU. 2001-2010

	dic-01	dic-02	dic-03	dic-04	dic-05	dic-06	dic-07	dic-08	dic-09	dic-10	Promedio
Argentina	0,66	1,30	1,17	1,45	0,57	1,51	1,74	0,90	1,38	2,18	1,28
Brasil	2,00	1,59	3,41	1,82	1,98	3,89	5,68	1,70	1,95	2,35	2,64
Chile	2,40	2,34	3,00	2,69	3,10	3,17	4,18	1,46	1,89	2,57	2,68
Colombia	0,54	0,63	0,79	1,09	1,96	2,23	2,00	2,01	2,32	2,16	1,57
México	1,11	1,07	1,43	1,68	1,94	2,54	2,60	1,66	2,08	2,08	1,82
Perú	0,82	0,79	1,38	1,77	1,18	2,04	2,68	1,24	1,82	2,59	1,63
EE. UU.	4,23	5,22	2,87	5,37	7,51	5,56	3,46	0,63	3,23	2,89	4,10
Venezuela	0,38	0,42	0,50	0,93	0,59	1,21	0,88	0,45	0,41	0,36	0,61

Los analistas también suelen establecer comparaciones entre el valor de libros y el valor de mercado, pero en materia de valuación profesional, cuando se negocia el valor de una empresa, los múltiplos de EBITDA son los preferidos. El múltiplo precio/valor de libros se sugiere más para instituciones financieras.¹²

Price/EBITDA

El múltiplo Price/EBITDA relaciona la capitalización bursátil con el EBITDA de la compañía:

$$\begin{aligned}\text{Price/EBITDA} &= \frac{\text{Capitalización bursátil}}{\text{EBITDA}} \\ &= \frac{16.734}{5.619} = 2,98\end{aligned}$$

Enterprise Value/EBITDA

Este múltiplo es igual al anterior, pero incorpora en el numerador la deuda financiera:

$$\begin{aligned}\text{EV/EBITDA} &= \frac{\text{Capitalización bursátil} + \text{Deuda financiera}}{\text{EBITDA}} \\ &= \frac{16.734 + 351}{5.619} = 3,04\end{aligned}$$

Los múltiplos de EBITDA suelen ser muy utilizados en la negociación que involucra una adquisición. Inclusive grandes grupos económicos suelen utilizarlos y preferirlos frente a otros métodos de valuación. Por ahora, preferimos no emitir opinión sobre ello. En el capítulo 20, volveremos sobre el tema múltiplos para mostrar cuál es el rol que juegan en el proceso de valoración profesional de empresas, de manera que no profundizaremos más por ahora.

¹² Las regulaciones, que se establecen en materia de efectivo mínimo y capitales, podrían determinar que el valor del patrimonio neto sea una medida más ajustada del capital empleado por la compañía. Recuerde que el negocio bancario es apalancamiento puro.

Seleccione un punto de referencia

Si queremos realizar la evaluación de una compañía a partir de sus estados financieros y el análisis de índices, inmediatamente se presenta el problema de seleccionar un parámetro para efectuar una comparación. Si bien las comparaciones tampoco están exentas de inconvenientes, existen por lo menos dos maneras o pasos para buscar pistas.

Ratios Telecom 2001 -2011

El primer paso es mirar la tendencia de la propia compañía. Para eso, deberíamos revisar una serie de los últimos años y preguntarnos por qué se produjeron los cambios. En la tabla 3.9, aparece un resumen de los principales índices para el período 2001 -2011 y en la última columna aparecen los índices del año 2011 de una empresa comparable, Telefónica de Argentina. En general, muestran ratios similares, con alguna ventaja de Telecom en los índices de rentabilidad. También se observa que la relación de endeudamiento pasivo total/activo total ha venido disminuyendo paulatinamente. ¿Qué tipo de deudas disminuyeron? Como veremos en el próximo capítulo, Telecom ha reducido año a año la deuda financiera; lo mismo hizo Telefónica. Ambas también tienen una buena cantidad de títulos negociables en su activo corriente. Otro rasgo importante es el acortamiento del ciclo de efectivo, que tiene que ver con el aumento del plazo de pago a proveedores. La rotación del activo total ha aumentado pero ¿Se debe a una mejor gestión de los activos o a una disminución en la inversión de activos fijos? ¿Las prácticas del negocio han cambiado? Todas son explicaciones posibles cuando investigamos la tendencia. Un indicador que a primera vista puede parecer malo tal vez no lo sea, pero deben investigarse las razones del cambio. Como veremos en el próximo capítulo, las inversiones en activos fijos han disminuido su ritmo, lo que ha colaborado para exhibir una mejor rotación.

Tabla 3.9 Telecom, principales ratios 2001 -2011

	dic-01	dic-02	dic-03	dic-04	dic-05	dic-06	dic-07	dic-08	dic-09	dic-10	dic-11	Telefónica
Liquidez												
Liquidez corriente	0,7	0,2	0,3	0,4	0,7	0,5	0,7	0,6	0,7	0,8	1,0	0,7
Liquidez seca	0,6	0,2	0,3	0,4	0,7	0,5	0,6	0,6	0,6	0,7	0,9	0,7
Leverage												
Pas. total/Act. total	64%	94%	90%	95%	78%	75%	66%	57%	48%	47%	46%	53%
Actividad												
Días de cobranza	116	62	71	56	50	45	49	42	42	44	41	62
Días de venta	5	2	2	10	10	14	12	16	15	22	21	3
Días de pago prov.	123	50	62	66	81	119	121	112	133	141	146	163
Ciclo operativo	121	63	73	66	60	59	61	58	56	66	62	65
Ciclo de efectivo	-2	13	11	-1	-21	-60	-60	-55	-76	-75	-84	-99
Rotación activo total	0,5	0,3	0,3	0,4	0,7	0,9	1,0	1,1	1,1	1,2	1,2	1,0
Rentabilidad												
EBIT s/Ventas	14%	-5%	3%	9%	9%	12%	18%	19%	23%	22%	22%	15%
Ut. Neta s/Ventas	2%	-109%	9%	-15%	23%	3%	10%	9%	11%	12%	13%	9%
ROA	1%	-34%	3%	-5%	16%	3%	10%	10%	13%	15%	16%	9%
ROIC	5%	-1%	1%	3%	5%	10%	18%	23%	30%	34%	40%	18%
ROE	2%	-536%	29%	-120%	70%	11%	28%	23%	25%	29%	30%	21%
Otros ratios												
Payout	79%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	75%	50%	0%
Tasa efectiva de impuestos	52%	23%	-2%	-4%	8%	-7%	24%	35%	36%	35%	35%	33%

Comparación contra el promedio de la industria

El segundo paso consiste en realizar una comparación de los ratios de la compañía contra otras similares, que actúen en la misma industria, tengan activos semejantes y sigan prácticas de negocio parecidas. Por supuesto, es muy difícil encontrar compañías que sean totalmente comparables, por lo cual siempre se busca la mayor aproximación posible. Puede ser de interés comparar Telecom contra un conjunto de compañías latinoamericanas.¹³ En la tabla 3.10, aparecen 11 compañías comparables con sus ratios principales. Telecom se sale bien cuando es comparada contra el promedio. Como le dijimos anteriormente, un índice no puede tener una medida estandarizada. Por ejemplo, parece que una liquidez corriente cercana a 1 (uno) parece ser común en la industria. Y también un bajo endeudamiento y un ciclo de efectivo negativo. Los índices de rotación y rentabilidad también son similares.

Tabla 3.10 Compañías telefónicas comparables y principales ratios financieros

	Liq. Corr.	PT/AT(%)	Ciclo de efectivo	Rot.A.Total	EBIT/Vtas (%)	ROE (%)	ROIC (%)
América Móvil	0,9	41	-109	0,7	23	26,1	-
Axtel	1,1	56	-221	0,5	0,10	-30,6	-
CTC	0,8	24	-	0,5	14	10,5	8
Entel	0,9	24	-	0,8	19	24,2	18
Telef. Brasil	0,9	9	-77	0	20	15,8	12
Telefónica del Perú	0,6	33	-	0,7	17	14,4	13
Telefónica Móviles	0,6	26	-	1,1	24	-	37
Telefs de Mex.	1,0	45	6	0,7	24	31,2	-
Telmex Interna	0,9	32	55	0,5	7	3,6	-
Tim Part S/A	1,2	16	-75	0,7	12	11	10
Telefónica de Arg.	0,7	53	-99	1,0	15	20,9	18
Telecom	1,0	46	-84	1,2	22	30	40
Promedio	0,9	27,9	-74,1	0,7	15,9	12,7	16,6
Mediana	0,9	26,0	-77,0	1,0	17,0	15,1	13,0
Percentil 25th	0,8	20,0	-103,5	0,5	13,0	10,6	11,0
Percentil 75th	1,0	37,0	-34,5	1,0	21,5	23,4	18,0

Preguntas de autoevaluación

1. ¿Qué nos dice el ROIC?
2. ¿Para qué comparamos contra el promedio de la industria?

¹³ Utilizamos varias de estas empresas como comparables en la consultoría que realizamos para la valuación del Grupo Sófora en el año 2008. Sófora es el *holding* controlante de Telecom.

3.5 Alcances y limitaciones de los ratios financieros

Algunas limitaciones fueron señaladas cuando describimos cada índice en particular. Aquí describimos algunas condiciones que plantean límites de carácter general.

1. El tipo de empresa, las prácticas contables y la naturaleza del negocio determina que *no existan estándares generalmente aceptados*. Esta es la principal limitación de los índices financieros. No siempre se puede determinar si un índice en particular es bueno o malo. Por ejemplo, una liquidez corriente alta puede indicar una buena posición de liquidez, pero también podría significar que la compañía mantiene un gran *stock* de inversiones transitorias o caja en exceso porque no tiene oportunidades de inversión atractivas en el negocio principal.
2. Prácticas contables que distorsionan los verdaderos resultados y la verdadera situación patrimonial. Fridson y Álvarez (2002) realizan una descripción de los procedimientos que utilizan las empresas para mejorar los reportes financieros. Los analistas son conscientes de esto y es por eso que utilizan una serie de procedimientos *ad hoc* para satisfacerse.
3. Algunas firmas tienen operaciones diversificadas, que hacen difícil una comparación significativa con los ratios promedio de la industria.
4. La inflación distorsiona tanto los resultados como las cuentas patrimoniales, complicando la medición de los resultados.
5. La comparación con la industria puede ser útil, pero recuerde que los promedios juntan lo mejor y lo peor de la industria. Es un punto de referencia, pero el directivo financiero debería buscar siempre situarse por encima del promedio.

El análisis financiero en la pequeña empresa y los procedimientos *ad hoc*

Antes de comenzar el análisis financiero en una pequeña o mediana empresa, debe tenerse presente que las mismas suelen mostrar ciertos rasgos comunes:

- A menudo suelen ser empresas de familia y presentan cierto grado de discrecionalidad en las decisiones.
- Generalmente, el crédito comercial y financiero es por bajos montos y a muy corto plazo.
- La gerencia de finanzas o no existe o está poco profesionalizada por lo que el planeamiento financiero es pobre y no hay presupuesto.
- La calidad de la información contable no es la ideal.
- A veces hay cierta dependencia crítica en cuanto a clientes y proveedores, ya que el poder de negociación es muy bajo.

Si bien los procedimientos de análisis son los mismos que para una empresa grande, se debe tener cuidado con una cantidad de detalles. Antes de comenzar, es recomendable depurar o reclasificar algunos conceptos del balance. Por ejemplo, los créditos de los socios o accionistas, los gastos pagados por adelantado, activos intangibles, etcétera. La edad de la compañía es un aspecto muy importante a tener en cuenta. Es común que empresas nuevas presenten indicadores diferentes a otras similares que están en el mercado desde hace varios años. Por ejemplo, algunos rasgos que se encuentran en las compañías nuevas son: baja rentabilidad o pérdida en los primeros ejercicios, escasa liquidez y escaso capital de trabajo y bajas utilidades retenidas. Esto último es esperable, ya que su edad no le ha dado el tiempo necesario para acumularlas. Recomendamos un listado de referencia para realizar el análisis de este tipo de compañías:

- Analice primero el negocio antes de mirar el balance. Observe qué clientes y proveedores tiene, hágase una idea de cuáles deberían ser esas características en cuanto a situación patrimonial y económica. Luego compare con los estados financieros a ver si éstos reflejan el negocio.
- Depure todo rubro que genere dudas en cuanto a su tratamiento y clasificación. Esto es absolutamente necesario, pues si no entraríamos en un proceso del tipo "basura entra", "basura sale".
- El *know how* de los socios es muy importante para el éxito del negocio. Vea los reemplazos naturales y la profesionalización del *management*, que en general es baja.
- Haga un chequeo de los rubros de generación espontánea: cuentas a cobrar, inventarios y cuentas a pagar comerciales y la situación fiscal y financiera.
- Analice el comportamiento fiscal y financiero. Utilice fuentes de información externa: movimientos de cuentas bancarias, principales clientes y proveedores. El historial bancario y el comportamiento fiscal son puntos de referencia importantes.

Como hemos dicho anteriormente, los índices, antes que responder preguntas, nos obligan a hacernos las preguntas correspondientes. Finalmente, siempre debe primar el buen juicio y el sentido común. Como veremos en el próximo capítulo, el análisis con ratios financieros debe complementarse con el análisis del flujo de caja para darnos una idea más exhaustiva.

Preguntas de autoevaluación

1. Mencione cinco limitaciones de los índices financieros.
2. Haga una lista con cinco procedimientos *ad hoc* que ayudan al análisis financiero.

3.6 Resumen

A lo largo de este capítulo, hemos explicado qué significan los ratios financieros y cuáles son sus alcances y sus limitaciones. Lo principal es realizarnos siempre la pregunta: ¿por qué ocurrió tal cosa? Nuestro consejo es nunca interpretar ciegamente las cifras pues, como hemos visto, su resultado puede encontrarse distorsionado por una multiplicidad de factores. En cambio, podemos preguntarnos por qué disminuyó o aumentó un ratio determinado, partiendo de su resultado "crudo" para luego mirar el conjunto, realizando chequeos cruzados con otros índices.

A los fines de establecer comparaciones, observar la tendencia del desempeño de la firma durante una cantidad de años es de ayuda, ponderando los factores que podrían haber afectado ese desempeño, si hubo modificaciones en las prácticas del negocio, alguna reestructuración importante o algún otro cambio que pudiera enturbiar el resultado que surge de los índices. Otra posibilidad es realizar una comparación con otras empresas que se encuentran en la misma industria, tomando como punto de referencia para cada índice una medida central que podrá ser el promedio o la mediana.

El usuario de los ratios debe ser como un detective que busca pistas que confirmen o desechen lo que nos dicen los resultados previos, utilizando procedimientos ad hoc cuando es necesario. Debe ejercitar el escepticismo. Recuerde que los índices se calculan a partir de los datos de los estados financieros, que contienen información estática, y que no registra los riesgos y la incertidumbre con las cuales se adoptaron las decisiones.

3.7 Preguntas

1. ¿Qué ventaja ofrece el índice de Cobertura del Servicio total de la Deuda (CSD) con relación al ratio cobertura de intereses?
2. ¿Cuál es la utilidad del análisis de tendencia?
3. En años recientes, Industrias Otto ha aumentado mucho su razón de liquidez corriente. Al mismo tiempo, ha disminuido la liquidez seca. ¿Qué ha ocurrido? ¿Ha mejorado realmente la liquidez de la empresa?
4. ¿Qué efecto tendrían las siguientes actividades sobre la liquidez corriente de una empresa? Suponga que el capital de trabajo neto es positivo.
 - a) Se compran inventarios.
 - b) Se paga a un proveedor.
 - c) Se liquida un préstamo bancario a corto plazo.
 - d) Se vence y se paga una deuda a largo plazo.
 - e) Un cliente liquida una cuenta.
 - f) Se venden inventarios.
5. Aserraderos Barbados tiene un activo de corto plazo de \$ 100 y pasivos de corto plazo de \$ 50. ¿Qué ocurriría con su razón de liquidez corriente si tomara un préstamo de corto plazo de \$ 100 y luego lo destinara a la compra de títulos de corto plazo? ¿Qué pasaría si luego vendiera \$ 50 de títulos y los utilizara para cancelar una deuda de corto plazo?
6. Industrias Metalosa es una compañía establecida en un país emergente, donde el mercado de la deuda a largo plazo es limitado y, por lo tanto, ha recurrido a los préstamos de corto plazo para financiar las inversiones a largo plazo en instalaciones y equipo. Así que, cuando un préstamo a corto plazo vence, se reemplaza por otro, así que la empresa es siempre deudora a corto plazo. ¿Cuáles son las desventajas de tal forma de actuar?
7. Si la inflación anual fuera importante, explique cómo podría afectar al cálculo de las siguientes categorías:
 - a) EBIT
 - b) ROIC
 - c) Días de cobranza, días de venta y días de pago a proveedores
8. Una compañía que vende champagne realiza sus mayores ventas en el mes de diciembre. El cálculo tradicional de los días de cobranza (cuentas a cobrar/ventas x 365) ¿produce una sobreestimación o una subestimación del verdadero ratio en ese mes?
9. Explique como un relajamiento en la política de crédito de la compañía podría maquillar los resultados actuales y futuros, teniendo en cuenta que podrían aumentar los deudores incobrables.
10. Un fabricante realiza a sus *dealers* una oferta que consiste en un descuento por tiempo limitado si le compran cierta cantidad de unidades. Explique cómo esta política podría afectar los resultados actuales y canibalizar los resultados del próximo ejercicio.

3.8 Problemas

1. Elabore la sección del activo corriente del balance general de Textiles del Sur S. A. a partir de los siguientes datos (utilice la caja como una cifra de conexión después de calcular los demás valores).

Ventas anuales (crédito).....	\$ 739.908
Rotación de inventarios.....	2,5 veces
Pasivo corriente.....	\$89.246
Liquidez corriente.....	7
Período promedio de cobranza.....	35 días
Los créditos fiscales acumulados alcanzan a 31% de las ventas anuales	
Activo corriente:	
Caja	_____
Cuentas por cobrar	_____
Inventario.....	_____
Otros créditos	_____
Total activo corriente	_____

2. Los siguientes datos corresponden a la compañía Sistemas F:

Ventas (crédito).....	\$333.709
Caja.....	\$50.928
Pasivo corriente.....	\$33.985
Rotación de activos	2,2 veces
Liquidez corriente	3,3
Índice deuda sobre activos	23%
Días de cobranza	35

La compañía no posee inventarios. Los activos corrientes se componen de caja, títulos, valores negociables y cuentas por cobrar. Calcule los siguientes renglones del balance general.

- a) Cuentas por cobrar.
 - b) Títulos valores negociables.
 - c) Activos fijos
 - d) Deuda a largo plazo.
3. Cálculo del multiplicador del patrimonio neto. Una empresa tiene una razón de deuda sobre activo total de 0,60. ¿Cuál es su razón deuda/patrimonio neto? ¿Cuál es su multiplicador del capital?
 4. ROA y ROE. Si una empresa declara un margen de utilidad de 10%, una rotación de total de activos de 2 y un endeudamiento sobre activos totales de 0,50, ¿cuál es su ROA? ¿Cuál es su ROE?
 5. Cálculo del período promedio de cobranza. Ediciones Limitada tiene cuentas por cobrar de \$ 500.000. Las ventas a crédito en el año que acaba de terminar fueron de \$ 5.750.000. ¿Cuál es la rotación de cuentas por cobrar? ¿Cuál es el período promedio de cobranza?
 6. Cálculo de rotación de inventarios. Ediciones Limitada tiene inventarios por \$ 42.000. El costo de ventas en el año anterior fue de \$ 1.800.000. ¿Cuál es la rotación de inventarios en el año? ¿Cuántos días se tarda en vender los inventarios?

7. Cálculo de los períodos de cobranza y de cuentas por pagar. Considere la siguiente información de Dimec Limitada y calcule: ¿qué tiempo necesita Dimec para cobrar sus ventas? ¿Qué tiempo necesita para pagar a sus proveedores? Suponga que las existencias iniciales y finales de inventarios son exactamente iguales.

Ventas a crédito.....	\$ 6.595
Costo de ventas.....	\$ 4.200
Cuentas por cobrar.	\$ 900
Cuentas por pagar.	\$ 650

8. Talleres G tiene una liquidez corriente de 1,8, una liquidez seca de 1,7 y una rotación de inventarios de 41,3 veces; activos corrientes o circulantes por \$ 341.964 y efectivo y valores negociables de \$ 107.916 en el 2000. Si el costo de venta fuera igual a 83% de las ventas, ¿cuáles habrán sido las ventas anuales de Talleres G y sus días de ventas pendientes de cobro el año 2000?
9. Los datos que siguen corresponden a los estados financieros de la firma Colatina. La última columna muestra los datos correspondientes a la mediana de la industria. Analice brevemente la posición financiera de Colatina durante el año de 1999. ¿Puede usted distinguir algunos puntos fuertes o débiles evidentes?

Batos financieros de Colatina						
	dic-95	dic-96	dic-97	dic-98	dic-99	Industria
Liquidez						
Liquidez corriente	1,2	1,7	1,3	1,2	1,1	1,3
Liquidez seca	0,9	1,3	0,9	0,9	0,8	1,0
Endeudamiento						
Deuda/activo total (%)	28	29	34	33	38	50
Deuda/patrimonio neto (%)	40	40	51	50	60	100
Cobertura de intereses	1,52	1,77	2,59	1,50	1,27	0,98
Management ratios						
Días de venta	246	190	210	357	139	90
Rotación de inventarios	1,5	1,9	1,7	1,0	2,6	4
Días de cobranza	26	11	26	21	29	27
Rotación del activo fijo	1,0	1,1	1,1	0,9	1,3	1,5
Rotación del activo total	0,7	0,7	0,8	0,6	0,8	0,9
Días de pago	29	32	91	91	87	90
Rentabilidad						
Utilidad sobre ventas (%)	4	4	6	3	2	7
ROA (%)	3	3	5	2	2	5
ROE (%)	4	4	7	3	3	8

10. Endeudamiento y ROE. LOS datos que se presentan a continuación se aplican a M. Patterson & Company (en millones de dólares):

Caja y valores negociables	\$3.906
Activos fijos	\$ 16.180
Ventas	\$ 195.732
Utilidad neta	\$ 755
Liquidez seca	0,73
Liquidez corriente	1,75
Días de cobranza	54 días
ROE	1,96%

M. Patterson & Company no tiene acciones preferidas, sólo acciones comunes, pasivos circulantes y deudas a largo plazo.

- Determine las cuentas por cobrar, el pasivo corriente, el activo corriente, sus activos totales, el rendimiento sobre los activos (ROA), el patrimonio neto y la deuda a largo plazo.
 - En el inciso a), usted debería haber determinado que las cuentas por cobrar de Patterson ascienden a \$ 28.957. Si pudiera reducir sus días de cobranza de 54 a 30 días, manteniendo todo lo demás constante, ¿qué cantidad de efectivo generaría la empresa?
11. Las ventas anuales de una empresa son \$ 6 millones y tiene un costo de mercaderías vendidas de \$ 4 millones con período promedio de cobranzas de 45 días. La empresa paga sus deudas con los proveedores cada 40 días. Necesita aproximadamente 65 días para transformar los inventarios en bienes finales y otros diez días en venderlos. Responda lo siguiente:
- ¿Cuál es el tamaño del ciclo operativo (dinero-mercancías-dinero)?
 - ¿Cuáles son las cantidades promedio que la firma invierte en inventarios y en cuentas a cobrar?
 - ¿Qué fracción del ciclo operativo es financiada con deudas comerciales?
 - ¿Cuál es la inversión promedio en capital de trabajo (neta de deudas comerciales)?
12. La empresa LCG tiene ventas por \$ 406,56 millones y se espera que durante el año 2011 crezcan un 12%. Las cuentas a cobrar a diciembre de 2010 suman 80,59 millones. Si los días de cobranza se ubican en 70 días en 2011, la variación en cuentas a cobrar durante 2011 será de:
- 5,90 millones
 - 6,73 millones
 - 7,45 millones

3.9 Contenido de la página Web de apoyo

El material marcado con asterisco (*) solo está disponible para docentes.

Mapa conceptual del capítulo

Autoevaluación

Presentaciones*